Manual del Curso de

Excel Intermedio

Quantec
Compartir conocimiento

Excel es una de las herramientas más utilizadas a nivel profesional, con Excel podemos controlar y dar seguimiento a información de pequeñas y grandes empresas.



Duración:	12 horas.
Objetivo:	Al finalizar la capacitación, el participante será capaz de diseñar y elaborar cálculos avanzados, usando fórmulas y funciones, por medio de la utilización de las técnicas adecuadas para anidar operaciones, lo cual le permitirá elaborar reportes profesionales en las diferentes áreas de su empresa.
Requisitos:	Tener conocimientos de referencias relativas y absolutas, fórmulas y funciones básicas **(SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN, CONTAR, CONTARA, CONTAR.SI, SUMAR.SI y PROMEDIO.SI).**

Temario

Lección 1: Organización de datos en una hoja de cálculo 4

Repaso general de conceptos básicos (fórmulas, función y referencias de celdas) .....¡Error! Marcador no definido.

Ordenar y filtrar los datos 7

Crear y aplicar filtros avanzados .....¡Error! Marcador no definido.

Hacer reportes con subtotales en las hojas de cálculo 8

Crear esquemas **9**

Lección 2: Cálculo de datos con funciones avanzadas 9

Sintaxis de las funciones .....¡Error! Marcador no definido.

Métodos para asignar nombres a rangos de celdas .....¡Error! Marcador no definido.

Cálculo con funciones matemáticas y estadísticas (CONTAR.SI, SUMAR.SI, PROMEDIO.SI SUMAR.SI.CONJUNTO, CONTAR.SI.CONJUNTO, SUBTOTALES, REDONDEAR, REDONDEAR.MAS, REDONDEAR.MENOS) **12**

Cálculo con funciones de texto (CONCATENAR, NOMPROPIO, MAYUSC, MINUSC, ESPACIOS, DERECHA, IZQUIERDA, EXTRAE, TEXTO, LARGO) .....¡Error! Marcador no definido.

Anidar funciones lógicas .....¡Error! Marcador no definido.

Metodología para anidar funciones .....¡Error! Marcador no definido.

Cálculo con funciones de fecha y hora (DIAS, AÑO, MES, DIA, HOY, AHORA, DIAS.LAB) ..¡Error! Marcador no definido.

Cálculo con funciones lógicas (SI, Y, O, SI,ERROR, SI.CONJUNTO) **21**

Cálculo con funciones de búsqueda y referencia (BUSCARV, BUSCAR H, BUSCAR X) **21**

Cálculos a través de hojas usando referencias de nombres **21**

Lección 3: La presentación de datos mediante gráficos .....¡Error! Marcador no definido.

Optimizar información para graficar .....¡Error! Marcador no definido.

Representación de los datos en la gráfica .....¡Error! Marcador no definido.

Cambiar tipo de gráfica .....¡Error! Marcador no definido.

Estilos gráficos ..... ¡Error! Marcador no definido.
Editar origen de datos ..... ¡Error! Marcador no definido.
Cambiar entre filas y columnas ..... ¡Error! Marcador no definido.
Cambiar de ubicación la gráfica **32**
Agregar elementos a la gráfica (Etiquetas, Ejes, Fondo) ..... ¡Error! Marcador no definido.
Seleccionar elementos de la gráfica **33**
Aplicar formato a la selección **33**
Guardar gráficos como plantillas **33**

Anexos "Atajos de teclado en Inglés y Mac" **65**

Lección 1: Organización de datos en una hoja de cálculo

Repaso general de conceptos básicos (Fórmulas, función y referencias de celdas)

Ordenar y filtrar datos

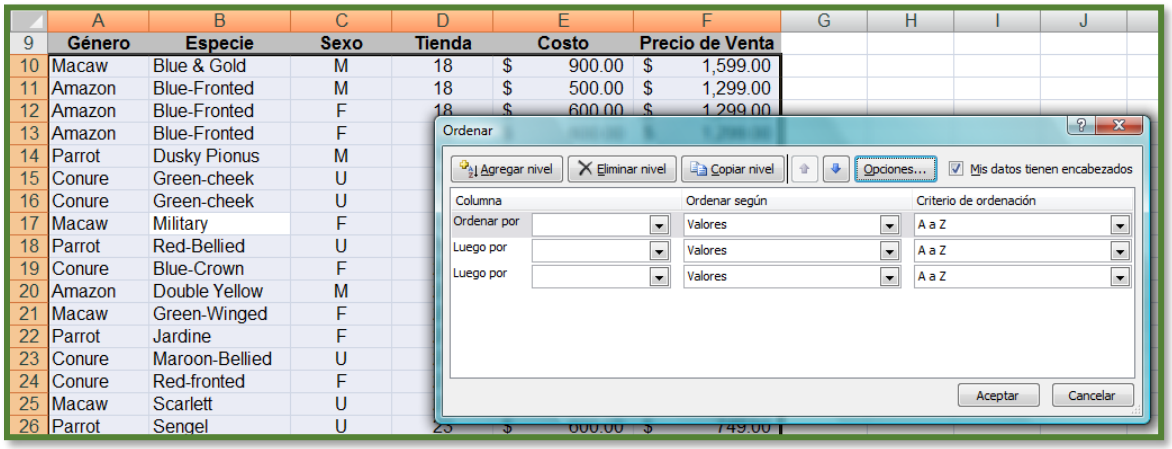
Ordenar o filtrar los datos son opciones de organización y análisis de información básicos en Excel. Cuando usted ordena datos, es posible ver los mismos datos de una forma distinta sin necesidad de alterar su formato original y al filtrarlos podrá ver sólo la información que desea analizar sin tener que perder todos los demás datos que componen la lista o la tabla en donde se encuentran.

Ordenar es un método que sirve para ver datos de manera organizada con un criterio en específico. Estos datos pueden ser ordenados de manera ascendente o descendente, basados en información alfanumérica. Los datos pueden ser ordenados con criterios simples o múltiples criterios.

Los criterios de ordenación dependerán principalmente de la columna por la que desee ordenar, o bien puede utilizar diferentes elementos de ordenación mucho más personalizados.

Algunos elementos de ordenación son:

- Por valores.
- Por color de celda.
- Por color de fuente.
- Por icono en la celda (cuando se tiene algún formato condicional).

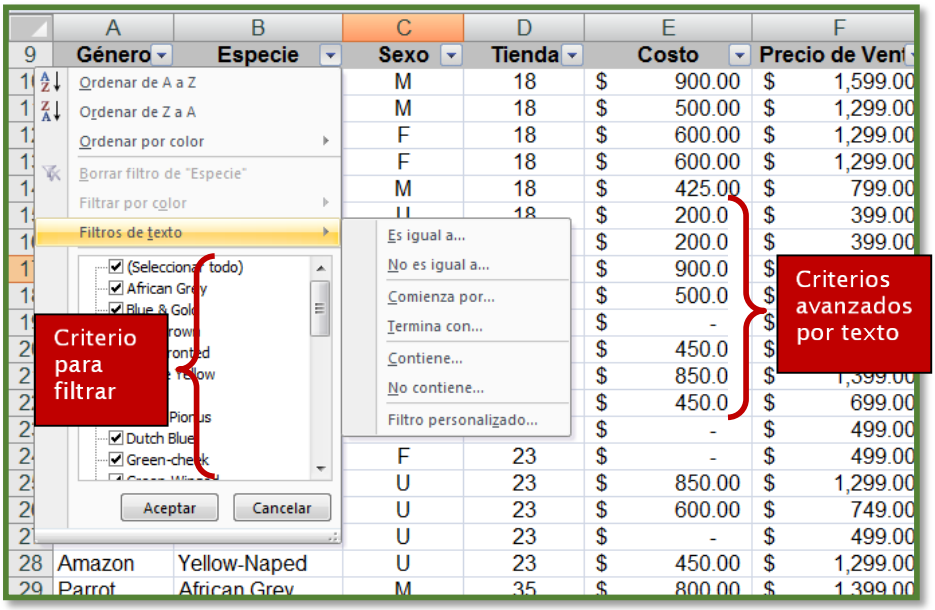


	A	B	C	D	E	F
9	Género	Especie	Sexo	Tienda	Costo	Precio de Venta
10	Macaw	Blue & Gold	M	18	$ 900.00	$ 1,599.00
11	Amazon	Blue-Fronted	M	18	$ 500.00	$ 1,299.00
12	Amazon	Blue-Fronted	F	18	$ 600.00	$ 1,299.00
13	Amazon	Blue-Fronted	F			
14	Parrot	Dusky Pionus	M			
15	Conure	Green-cheek	U			
16	Conure	Green-cheek	U			
17	Macaw	Military	F			
18	Parrot	Red-Bellied	U			
19	Conure	Blue-Crown	F			
20	Amazon	Double Yellow	M			
21	Macaw	Green-Winged	F			
22	Parrot	Jardine	F			
23	Conure	Maroon-Bellied	U			
24	Conure	Red-fronted	F			
25	Macaw	Scarlett	U			
26	Parrot	Sengel	U	23	$ 600.00	$ 749.00

Se pueden agregar varios niveles de ordenación, para poder acomodar los datos de la mejor manera para trabajar con ellos, simplemente en el cuadro de diálogo que aparece para ordenar, se deben agregar o eliminar niveles que ayudan en el ordenamiento.

FILTRAR

Es un método para visualizar datos que muestran sólo los datos que satisfacen un criterio. Los datos pueden ser filtrados sobre un criterio simple o sobre múltiples criterios usando información alfanumérica. Aquellas filas que contengan datos que no cumplan el criterio de un filtro quedarán ocultas para resumir la información. Puede reorganizar los datos en la tabla o en el rango de datos y copiar la información a otro lugar. Asimismo, puede restaurar los datos filtrados a su formato original y quitar el filtro.



Para activar los filtros de la tabla o rango de datos es necesario simplemente colocarse en alguna celda de la tabla y darle clic en el icono de filtro que se encuentra en:

- La ficha **Inicio**, en el grupo **Modificar**, en el icono de **Ordenar y filtrar**; allí aparecerá el icono de filtro.
- En la ficha **Datos**, en el grupo **Ordenar y filtrar**, dar clic en **Filtro.**

Después solamente será necesario que vaya a la flecha de opciones de la columna que desee filtrar y darle clic para que aparezcan las opciones de filtrado.

Crear y aplicar filtros avanzados

Cuando usted necesita determinar criterios propios que no sean parte de los ya preestablecidos y además puede copiarlos a otro lado de la hoja para poder trabajar con ellos de manera independiente. Usted puede lograr esto al crear y aplicar filtros avanzados a dicho listado.

De hecho, puede resultar limitante filtrar datos basándose solamente en opciones ya preestablecidas. Si usted crea y aplica un filtro avanzado, sin embargo, puede filtrar los datos utilizando cualquier criterio y así obtener los subconjuntos de datos más específicos posibles.

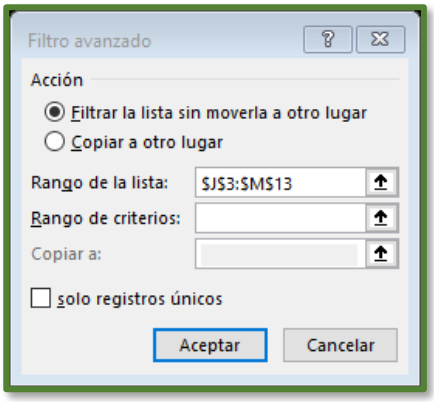
Existen distintas opciones de filtro que se pueden usar a la hora de crear un filtro avanzado.

Operador	Objetivo
"=texto"	Encuentra el texto especificado dentro de unas comillas.
?	Reemplaza cualquier carácter sencillo en la misma posición al igual que el signo de interrogación
*	Reemplaza múltiples caracteres en la misma posición que el asterisco.
=	Igual a.
<	Menor que.

>	Mayor que.
=<	Igual o menor que.
=>	Igual o mayor que.
<>	No igual a.

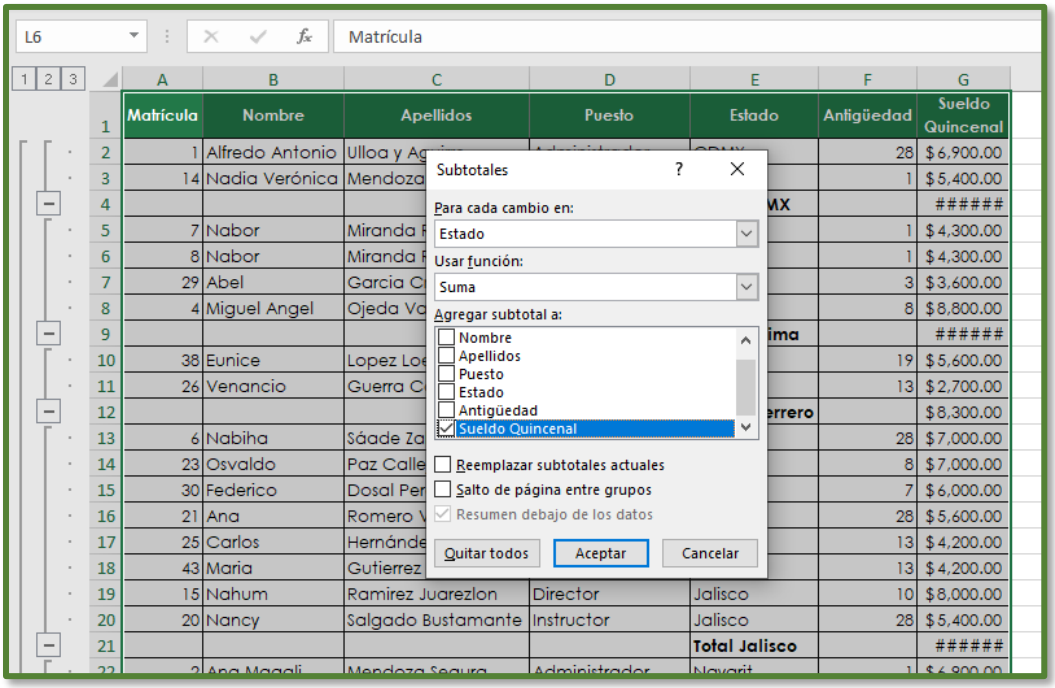
Instrucciones para crear y aplicar un filtro avanzado:

1. Seleccione los rótulos de columna para los valores que desee filtrar.
2. Seleccione los criterios que se buscan.
3. Elija ficha **Datos** y el grupo **Ordenar y filtrar**.
4. Dé clic en el icono de **Avanzadas.**
5. Seleccione el rango de la lista.
6. Seleccione el rango de los criterios.
7. Elija la ubicación para filtrar los datos.



Hacer reportes con subtotales en las hojas de cálculo

Un **subtotal** es una función que se ejecuta en un subconjunto de datos que han sido previamente ordenados. Los datos ordenados crean un grupo separado en cada cambio en el campo de ordenamiento. El subtotal puede crearse usando distintas funciones tales como la suma, el promedio y el conteo. La hoja de trabajo puede tener tantos subtotales como se requieran. Cada subtotal se inserta en la hoja de trabajo en una línea separada justo debajo del grupo del cual se está obteniendo un subtotal. Los subtotales, entonces, se incorporan para crear un gran total al final del listado de datos.

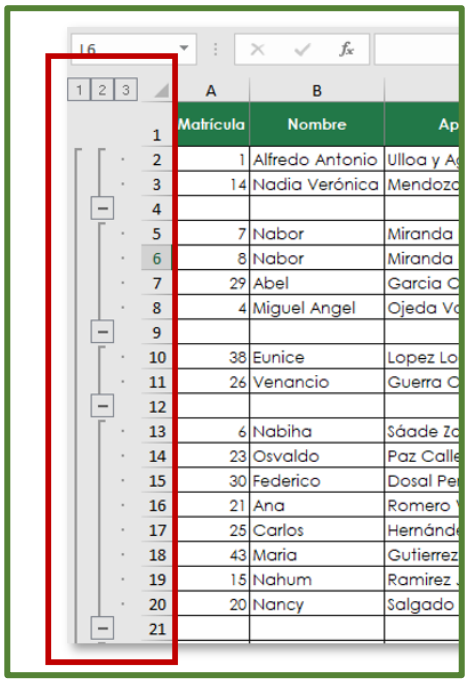


SÍMBOLOS DE ESQUEMA

Cuando se agregan subtotales a la hoja de trabajo, Excel automáticamente agrega símbolos de esquema a la hoja de trabajo. Usted verá estos símbolos a la izquierda de la hoja en un área separada. Estos símbolos no afectan los subtotales.

Puede mostrar u ocultar información con los símbolos de esquema simplemente dando clic en los mismos. O bien, puede ocultar o mostrar todos los niveles con los números de esquema que aparecen en la parte superior de la sección de esquema.

Instrucciones para agregar subtotales:

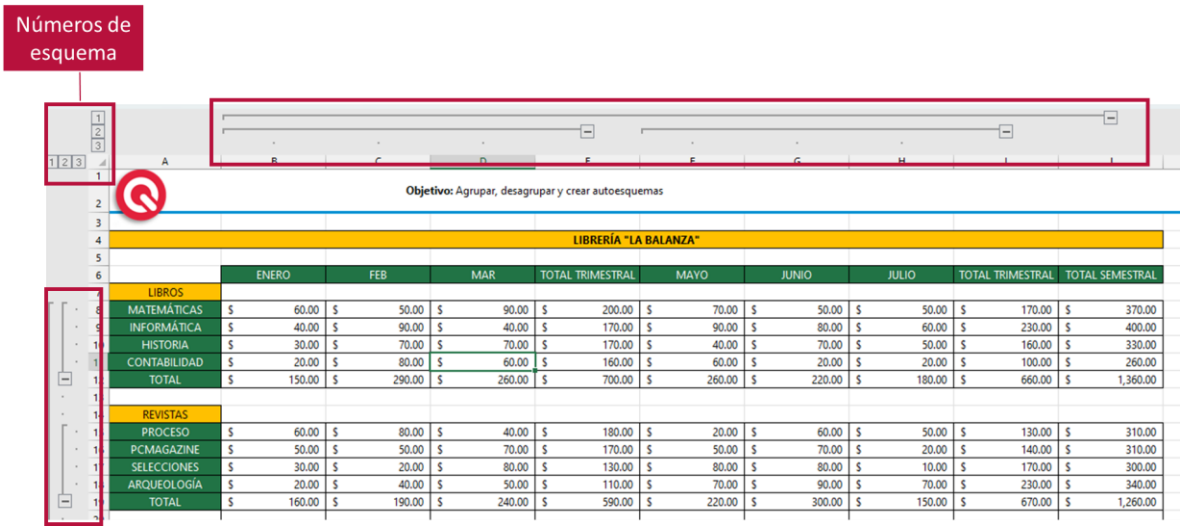


1. Seleccione una de las celdas dentro de la tabla o rango de datos del que desea subtotales.
2. Ordene los datos usando como criterio la columna de la que desee obtener subtotales
3. Vaya a la ficha **Datos** y en el grupo de **Esquema**, dé clic en el icono de subtotales.
4. Llene el formulario de acuerdo con la información que se le pide.
    a. En el recuadro **Para cada cambio en**, deberá ir el nombre de la columna por la cual ordenó la tabla.
    b. En **Usar función** seleccione la operación que desea que se ejecute, **(SUMA, PROMEDIO, MAXIMO, etc.)**
    c. Seleccione las columnas en las que desea que se aplique el subtotal.
5. Si desea más subtotales o funciones diferentes, deberá seguir el mismo procedimiento
    a. Si desea que aparezcan todos los subtotales, entonces deberá de quitar la selección de **Reemplazar anteriores.**
6. Si desea que Excel le imprima hijas separadas por cada uno de los subtotales que ha generado, seleccione **Salto de página entre grupos** para que se generen esas páginas automáticamente.

Crear esquemas

Al tener una base de datos muy grande y que sea difícil estar navegando sobre ella, se puede agrupar y resumir los datos a través de esquemas de hasta ocho niveles que le muestra datos en detalle o en general, según sea el caso.

Cada nivel de esquema está representado por un número de esquema en la parte superior izquierda de la tabla y puede hacerlo por filas o columnas.



	ENERO	FEB	MAR	TOTAL TRIMESTRAL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL TRIMESTRAL	TOTAL SEMESTRAL
LIBROS									
MATEMÁTICAS	$ 60.00	$ 50.00	$ 90.00	$ 200.00	$ 70.00	$ 50.00	$ 50.00	$ 170.00	$ 370.00
INFORMÁTICA	$ 40.00	$ 90.00	$ 40.00	$ 170.00	$ 90.00	$ 80.00	$ 60.00	$ 230.00	$ 400.00
HISTORIA	$ 30.00	$ 70.00	$ 70.00	$ 170.00	$ 40.00	$ 70.00	$ 50.00	$ 160.00	$ 330.00
CONTABILIDAD	$ 20.00	$ 80.00	$ 60.00	$ 160.00	$ 60.00	$ 20.00	$ 20.00	$ 100.00	$ 260.00
TOTAL	$ 150.00	$ 290.00	$ 260.00	$ 700.00	$ 260.00	$ 220.00	$ 180.00	$ 660.00	$ 1,360.00
REVISTAS									
PROCESO	$ 60.00	$ 80.00	$ 40.00	$ 180.00	$ 20.00	$ 60.00	$ 50.00	$ 130.00	$ 310.00
PCMAGAZINE	$ 50.00	$ 50.00	$ 70.00	$ 170.00	$ 50.00	$ 70.00	$ 20.00	$ 140.00	$ 310.00
SELECCIONES	$ 30.00	$ 20.00	$ 80.00	$ 130.00	$ 80.00	$ 80.00	$ 10.00	$ 170.00	$ 300.00
ARQUEOLOGÍA	$ 20.00	$ 40.00	$ 50.00	$ 110.00	$ 70.00	$ 90.00	$ 70.00	$ 230.00	$ 340.00
TOTAL	$ 160.00	$ 190.00	$ 240.00	$ 590.00	$ 220.00	$ 300.00	$ 150.00	$ 670.00	$ 1,260.00

Instrucciones para agrupar:

1. Seleccione las filas o columnas que quiere agrupar.
2. Vaya a la ficha **Datos→ Esquema→ Agrupar.** Para crear grupos de datos.

Instrucciones para desagrupar:

1. Solo coloque el cursor dentro de la tabla de datos.
2. Vaya a la ficha **Datos→ Esquema→ Desagrupar.**

Lección 2: Cálculo de datos con funciones avanzadas

En cursos anteriores usted aprendió la manera de crear fórmulas y funciones básicas, así como las diferentes referencias de celdas, como son las Referencias Relativas, Absolutas y Mixtas, entre muchas otras herramientas que le permiten hacer reportes muy rápidos.

Es el momento de que comience a utilizar las funciones avanzadas de Excel, así como más herramientas para hacer reportes, que facilitan la generación de análisis de información.

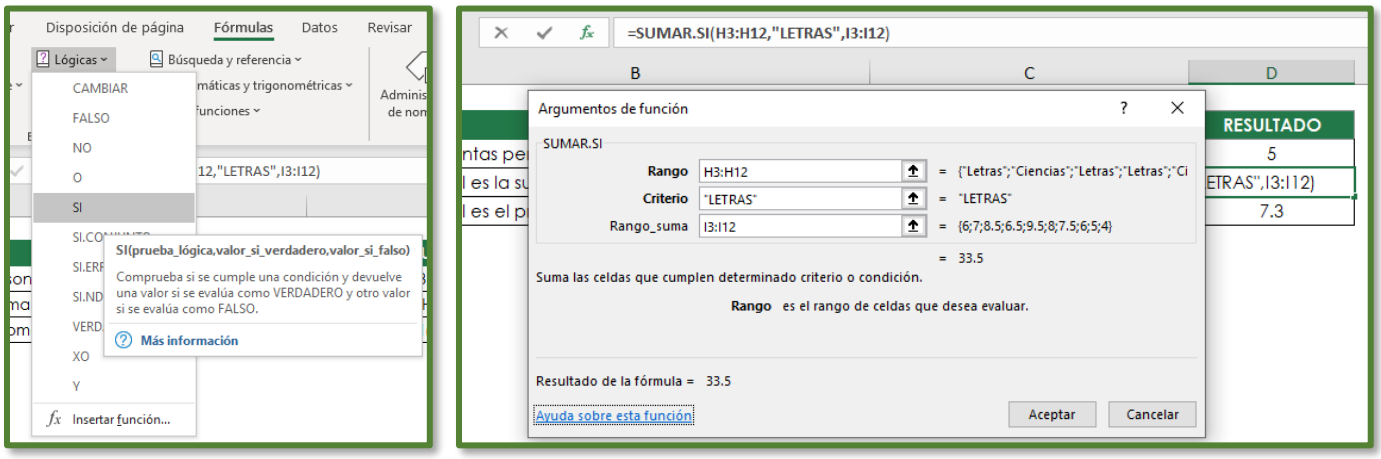
Sintaxis de las funciones

Las funciones siempre inician con el símbolo de igual, después se coloca el nombre de la función el cual describe lo que hace la función **(PROMEDIO, SUMA, CONTAR, MAX, MIN)**, inmediatamente después se apertura un paréntesis y Excel muestra los argumentos, estos argumentos pueden cambiar dependiendo de la función.

= nombre de la función (argumentos entre paréntesis separados por comas)

Cuando estamos trabajando con funciones, podemos utilizar los apoyos de Excel a través de los cuadros de diálogo que tiene cada función, o bien escribirlos directamente en la barra de fórmulas de Excel.

Para seleccionar estos cuadros de diálogo sólo debe buscar la función en la barra de funciones y seleccionarla; Excel se encargará de abrir el cuadro de diálogo.



Recordemos que las funciones de Excel se encuentran agrupadas por categorías, algunas de las cuáles se aprenderán en este curso intermedio, donde veremos ejemplos de cómo se usan.

Con este aprendizaje será capaz de utilizar cualquiera de las funciones de Excel, debido a que aprenderá a utilizar las diferentes sintaxis y estructuras de las funciones.

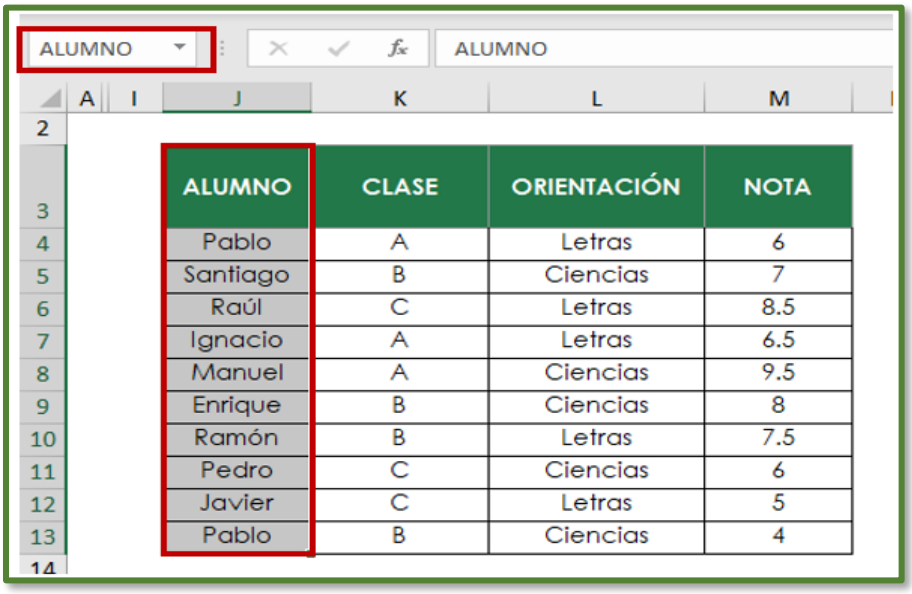
Métodos para asignar nombres a rangos de celdas

Todas las celdas tienen un nombre que las distingue. Este nombre está compuesto por la columna y la fila en la que se encuentran. Por ejemplo, la celda **A1** nos indica que estamos trabajando en la **Columna A** y en la **Fila 1**.

Pero también es posible nombrar un rango de celdas de manera personalizada. Esto es muy útil cuando se van a utilizar esas celdas para cálculos en fórmulas o funciones o para encontrarlos más rápidamente dentro del libro de trabajo.

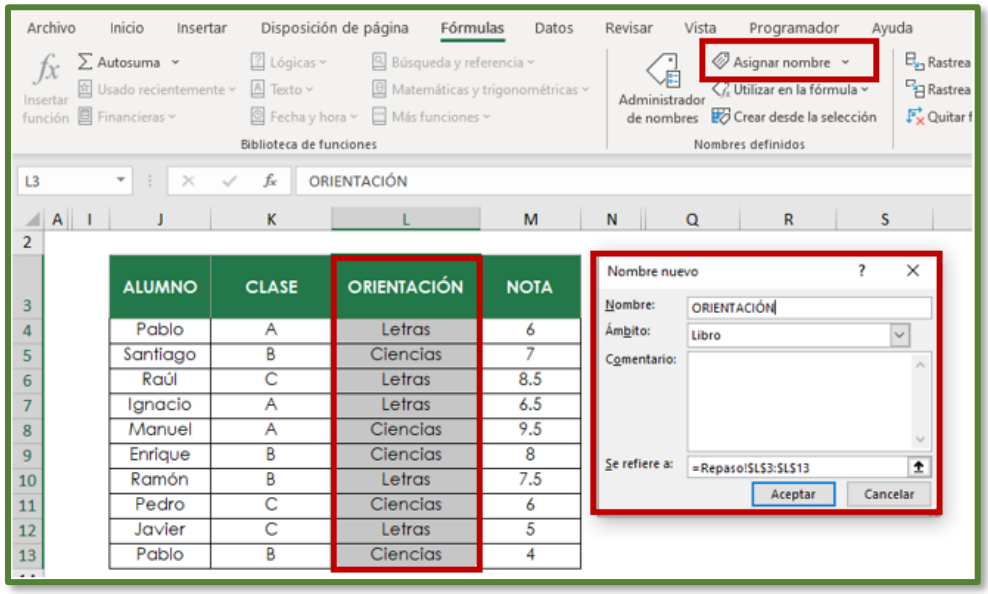
Existen diferentes maneras de nombrar los rangos de datos en Excel:

El primer método consiste en seleccionar la celda o el rango de celdas que se desee nombrar y asignarle el nombre en el cuadro de nombre junto a la barra de fórmulas.



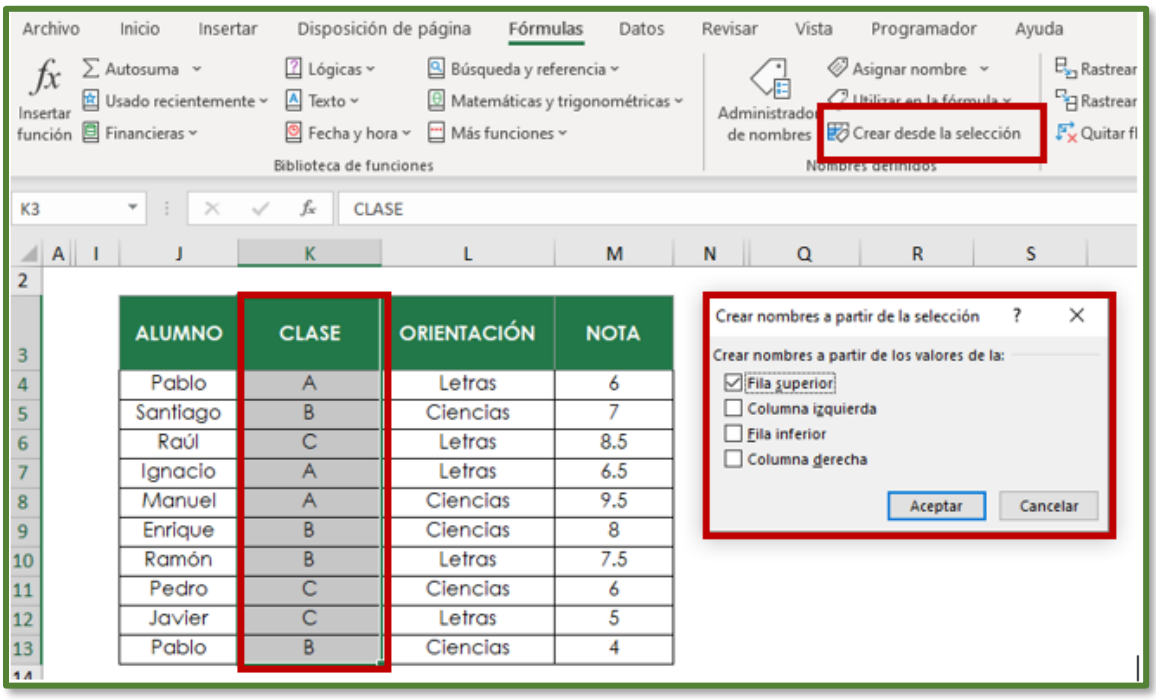
ALUMNO	CLASE	ORIENTACIÓN	NOTA
Pablo	A	Letras	6
Santiago	B	Ciencias	7
Raúl	C	Letras	8.5
Ignacio	A	Letras	6.5
Manuel	A	Ciencias	9.5
Enrique	B	Ciencias	8
Ramón	B	Letras	7.5
Pedro	C	Ciencias	6
Javier	C	Letras	5
Pablo	B	Ciencias	4

Otro método es usar la herramienta de **Asignar nombre** del grupo **Nombres definidos** de la ficha **Fórmulas,** una vez que seleccione el rango de datos deseado.



ALUMNO	CLASE	ORIENTACIÓN	NOTA
Pablo	A	Letras	6
Santiago	B	Ciencias	7
Raúl	C	Letras	8.5
Ignacio	A	Letras	6.5
Manuel	A	Ciencias	9.5
Enrique	B	Ciencias	8
Ramón	B	Letras	7.5
Pedro	C	Ciencias	6
Javier	C	Letras	5
Pablo	B	Ciencias	4

El otro método consiste en seleccionar el rango de datos y crear el nombre desde la selección. Aquí Excel nos preguntará con base en que dato se nombrará el rango de datos.

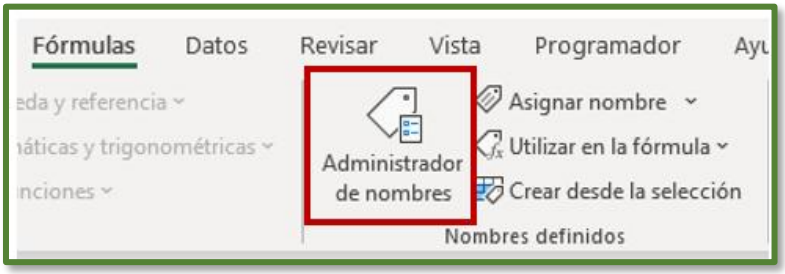


Las características que deben tener los nombres de rango de celdas son:

- Cada rango debe tener un nombre único, es decir no puede usarse el mismo nombre de rango de celdas para referirse a más de un rango en cada libro.
- Ese nombre de rango sólo servirá para ese libro donde fue creado.
- No puede contener espacios en el nombre.
- No debe contener más de 255 caracteres.
- El nombre del rango debe empezar con una letra.
- Debe dar **Enter** con el teclado para que Excel lo guarde.

ADMINISTRADOR DE NOMBRES

Use el administrador de nombres para crear, editar y eliminar nombres de rango. El administrador de nombres proporciona una lista completa de los rangos nombrados en el libro de trabajo.



Al dar clic en el administrador de nombres aparecerá el cuadro de diálogo donde podremos administrar los nombres de rango que tenemos en el libro de trabajo. Esto nos servirá para editar o eliminar los nombres de rango.

Instrucciones para editar un nombre de rango:

1. Seleccione el rango nombrado para verificar que este sea el rango cuyo nombre desea cambiar.
2. En la ficha de **Fórmula**, en el grupo de **Nombres definidos**, haga clic en **Administrador de nombres.**
3. En el cuadro de diálogo **Administrador de nombres**, seleccione el rango deseado de la lista.
4. Haga clic en **Editar.**
5. Aparecerá un cuadro de diálogo para cambiar el nombre o la referencia de celda.
6. Dé clic en **Aceptar.**
7. Dé clic en cerrar en el **Administrador de nombres** para cerrar el cuadro de diálogo.

Instrucciones para eliminar un nombre de rango:

1. Seleccione el rango nombrado para verificar que éste sea el rango cuyo nombre desea cambiar.
2. En la ficha de **Fórmula**, en el grupo de **Nombres definidos**, haga clic en **Administrador de nombres.**
3. En el cuadro de diálogo **Administrador de nombres**, seleccione el rango deseado de la lista.
4. Haga clic en **Eliminar.**
5. Dé clic en **Aceptar.**
6. Dé clic en cerrar en el **Administrador de nombres** para cerrar el cuadro de diálogo.

Cálculo con funciones matemáticas y estadísticas (CONTAR.SI, SUMAR.SI, PROMEDIO.SI, SUMAR.SI.CONJUNTO, CONTAR.SI.CONJUNTO, SUBTOTALES, REDONDEAR, REDONDEAR.MAS, REDONDEAR.MENOS)

Con estas funciones se realizan análisis estadísticos sobre un rango de datos en una hoja de trabajo.

Existen algunas funciones estadísticas muy útiles que son relativamente simples, pero la mayoría de las funciones estadísticas son muy complejas e implican múltiples variables por lo que se debe tener cuidado al momento de estar ingresando los argumentos dentro de estas funciones.

CONTAR.SI

Sirve para contar el número de celdas que cumplen un criterio; por ejemplo, para contar el número de veces que un cliente determinado aparece en una lista de datos.

En su forma más sencilla, CONTAR.SI indica ¿Dónde quiere realizar la búsqueda y qué quiere buscar?

Sintaxis

=CONTAR.SI(rango; criterios)

La sintaxis de la función CONTAR.SI tiene los siguientes argumentos:

1. **Rango. -** El grupo de celdas que desea contar. Rango puede contener números, matrices, un rango con nombre o referencias que contengan números. Los valores en blanco y de texto se ignoran.
2. **Criterios. -** Número, expresión, referencia de celda o cadena de texto que determina las celdas que se van a contar.

SUMAR.SI

Suma los valores de un intervalo que cumplen los criterios especificados dentro de la función.

Sintaxis

=SUMAR.SI(rango, criterio, [rango suma])

La sintaxis de la función SUMAR.SI tiene los argumentos siguientes:

1. **Rango. -** El rango de celdas que se desea evaluar según los criterios. Las celdas de cada rango deben ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Los valores en blanco y de texto se ignoran. El rango seleccionado puede contener fechas en formato estándar de Excel.
2. **Criterio. -** Es el criterio en forma de número, expresión, referencia de celda, texto o función que determina las celdas que va a sumar.
3. **Rango suma. -** Son las celdas reales que se sumarán, si es que desea sumar celdas a las ya especificadas en el argumento rango. Si omite el argumento rango suma, Excel suma las celdas especificadas en el argumento rango.

   Puede usar los caracteres comodines de signo de interrogación (?) y asterisco (*) como argumento criterio.

PROMEDIO.SI

Devuelve el promedio (media aritmética) de todas las celdas de un rango que cumplen unos criterios determinados.

Sintaxis

=PROMEDIO.SI(rango; criterios; [rango promedio])

La sintaxis de la función PROMEDIO.SI tiene los siguientes argumentos:

1. **Rango. -** Una o más celdas cuyo promedio se desea obtener que incluyan números, o nombres, matrices o referencias que contengan números.
2. **Criterio. -** Los criterios pueden expresarse como número, expresión, texto o celda y que determina las celdas cuyo promedio se va a obtener.
3. **Rango promedio. -** Conjunto real de celdas cuyo promedio se va a calcular. Si se omite, se utilizan las mismas celdas que se marcaron en el argumento **Rango.**

PREGUNTA	FUNCIÓN	RESULTADO
¿Cuántas personas hay de la carrera de Ciencias?	CONTAR.SI(H3:H12,"CIENCIAS")	5
¿Cuál es la suma de las personas de Letras?	SUMAR.SI(H3:H12,"LETRAS",I3:I12)	33.5
¿Cuál es el promedio de las notas dde la clase A?	PROMEDIO.SI(G3:G12,"A",I3:I12)	7.3

ALUMNO	CLASE	CARRERA	NOTA
Pablo	A	Letras	6
Santiago	B	Ciencias	7
Raúl	C	Letras	8.5
Ignacio	A	Letras	6.5
Manuel	A	Ciencias	9.5
Enrique	B	Ciencias	8
Ramón	B	Letras	7.5
Pedro	C	Ciencias	6
Javier	C	Letras	5
Pablo	B	Ciencias	4

Cálculo con funciones de texto (CONCATENAR, NOMPROPIO, MAYUSC, MINUSC, ESPACIOS, DERECHA, IZQUIERDA, EXTRAE, TEXTO, LARGO)

Las funciones de **TEXTO** que incluye Excel nos permiten, básicamente editar información que se tiene dentro de las celdas para cambiar mayúsculas, minúsculas o extraer datos de una celda y juntar texto en otras.

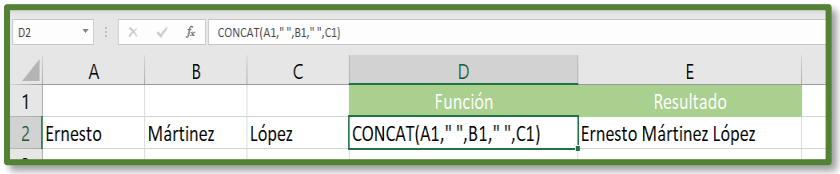
CONCATENAR

Sirve para unir dos o más cadenas de texto en una sola.

Sintaxis

=CONCAT(Texto1,Texto2,Texto3,…)

Puede haber un máximo de 254 argumentos de texto para los elementos de texto. Cada uno de ellos puede ser una cadena o matriz de cadenas, como un rango de celdas.



NOMPROPIO

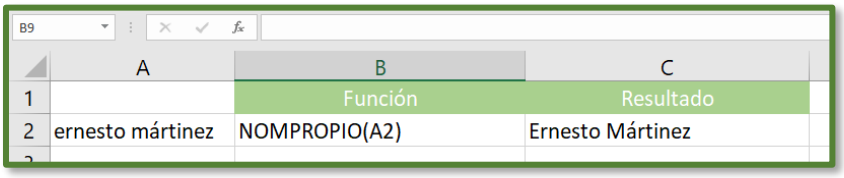
Cambia a mayúscula la primera letra del argumento texto y cualquiera de las otras letras de texto que se encuentren después de un carácter que no es una letra. Convierte todas las demás letras a minúsculas.

Sintaxis

=NOMPROPIO(texto)

La sintaxis de la función contiene los siguientes argumentos:

1. **Texto.** - Es el texto entre comillas, una fórmula que devuelve texto o una referencia a una celda que contiene el texto, al que desea agregar mayúsculas.



MAYUSC

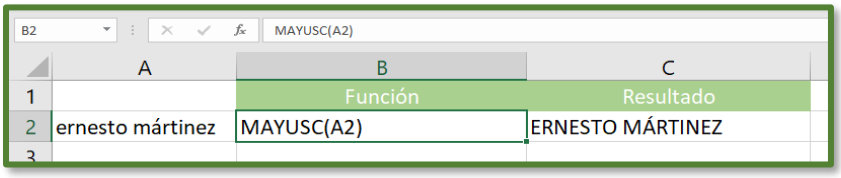
Esta función permite poner el texto de una celda en mayúsculas,

La sintaxis de la función

=MAYUSC(texto)

La sintaxis de la función contiene los siguientes argumentos:

1. **Texto.** Es el texto que desea pasar a mayúsculas. El argumento texto puede ser una referencia o una cadena de texto.



MINUSC

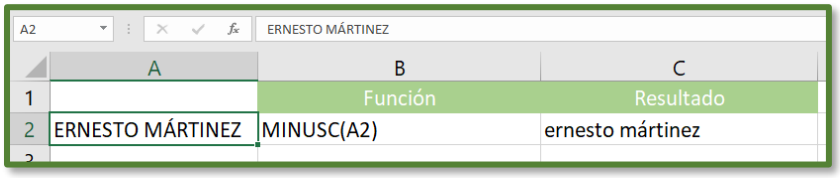
Convierte todas las mayúsculas de una cadena de texto en minúsculas.

La sintaxis de la función **MINUSC** tiene los siguientes argumentos:

=MINUSC(texto)

La sintaxis de la función contiene los siguientes argumentos:

1. **Texto. -** Es el texto que desea convertir en minúsculas. **MINUSC** no cambia los caracteres de texto que no son letras.



ESPACIOS

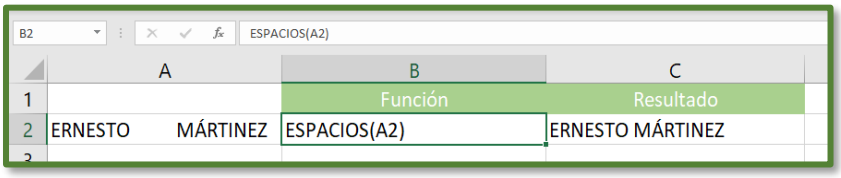
Elimina los espacios del texto, excepto el espacio normal que se deja entre palabras. Pone espacios en texto procedente de otras aplicaciones que pueda contener un espaciado irregular.

Sintaxis

=ESPACIOS(texto)

La sintaxis de la función contiene los siguientes argumentos:

1. **Texto. -** Es el texto del que desea quitar espacios.



DERECHA

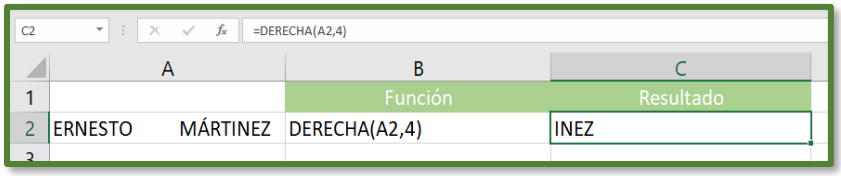
DERECHA devuelve el último caracter o caracteres de una cadena de texto, según el número de caracteres especificado.

Sintaxis

=DERECHA(texto,[número de caracteres])

La sintaxis de la función contiene los siguientes argumentos:

1. **Texto. -** Es la cadena de texto que contiene los caracteres que desea extraer.
2. **Número de caracteres. -** Especifica el número de caracteres que desea extraer.
    a. **Número de caracteres** debe ser mayor o igual que cero.
    b. Si **Número de caracteres** es mayor que la longitud del texto, **DERECHA** devolverá todo el texto.
    c. Si omite **Número de caracteres**, se calculará como 1.



IZQUIERDA

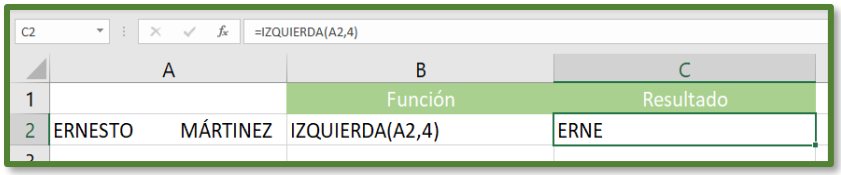
Devuelve el primer carácter o caracteres de una cadena de texto, según el número de caracteres que especifique el usuario.

Sintaxis

=IZQUIERDA(texto, [Número de caracteres])

La sintaxis de la función contiene los siguientes argumentos:

1. **Texto. - Obligatorio.** Es la cadena de texto que contiene los caracteres que desea extraer.
2. **Número de caracteres. - Opcional.** Especifica el número de caracteres que desea extraer con la función **IZQUIERDA.**
    a. **Número de caracteres** debe ser mayor o igual a cero.
    b. Si **Número de caracteres** es mayor que la longitud del texto, **IZQUIERDA** devolverá todo el texto.
    c. Si omite **Número de caracteres**, se calculará como 1.



EXTRAE

Devuelve un número específico de caracteres de una cadena de texto, comenzando en la posición y en función del número de caracteres que especifique.

Sintaxis

=EXTRAE(texto, posición inicial, Número de caracteres)

La sintaxis de la función contiene los siguientes argumentos:

1. **Texto. - Obligatorio.** Es la cadena de texto que contiene los caracteres que desea extraer.
2. **Posición inicial. - Obligatorio.** Es la posición del primer carácter que desea extraer del texto. Posición inicial para el primer carácter de texto es 1, y así sucesivamente.
    a. Si la posición inicial es mayor que la longitud de texto, **EXTRAE** devuelve "" (texto vacío).
    b. Si posición inicial es menor que la longitud del texto, pero posición inicial más número de caracteres supera la longitud del texto, **EXTRAE** devuelve los caracteres hasta el final del texto.
    c. Si la posición inicial es menor que 1, **EXTRAE** devuelve #VALOR

TEXTO

Permite cambiar el formato de origen de un número, aplicándole un formato personalizado. Es útil para mostrar números en un formato más legible o para combinarlos con texto o símbolos.

Sintaxis

=TEXTO(Valor al que quiere dar formato, "formato que quiere aplicar")

Por ejemplo:

	A	B	C	D
1				
2		FECHA	NOMBRE DEL DIA DE LA SEMANA	NOMBRE DEL MES
3		17/09/2022	sábado	septiembre
4			=TEXTO(B3,"DDDD")	=TEXTO(B3,"MMMM")

LARGO

Devuelve el número de caracteres de una cadena de texto, sirve cuando necesitas saber cuántos caracteres tienes (incluyendo espacios) antes de subir información a un manejador de bases de datos o a un formulario.

Cálculo con funciones lógicas (SI, Y, O, SI.ERROR, SI.CONJUNTO)

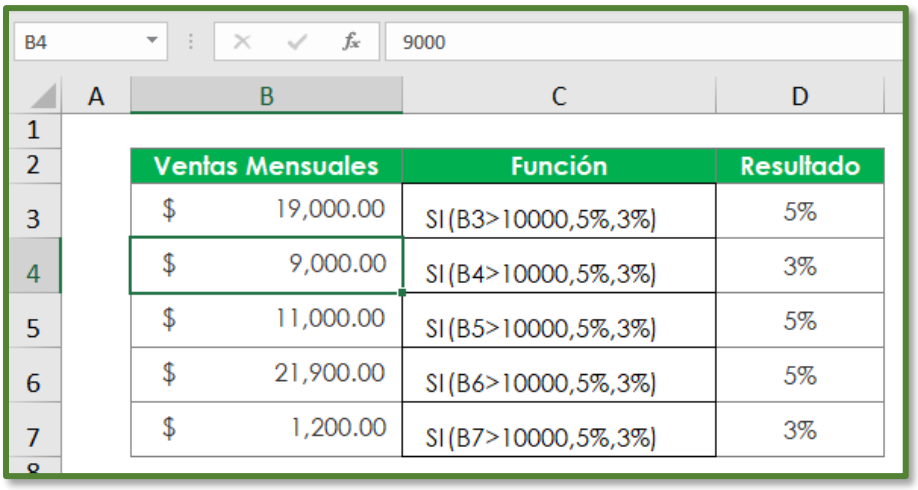
Este tipo de funciones realizan un análisis de posibilidades para ver si una condición es falsa o verdadera. A diferencia de otras categorías de funciones, existen solamente seis funciones lógicas (y, falso, si, no, o, verdadero).

Por ejemplo, si la empresa otorga a los vendedores comisiones si se logra la meta mínima de ventas, se necesita elaborar una fórmula para determinar si el total mínimo de ventas se ha logrado por parte de cada vendedor y luego elaborar otra fórmula para calcular la comisión a otorgarse. O bien, podría usar una función lógica para determinar qué datos cumplen los criterios y así realizar el cálculo, todo en un solo paso.

SI

Es una de las funciones más populares de Excel y le permite realizar comparaciones lógicas entre un valor y un resultado que espera.

Por esto, una instrucción **SI** puede tener dos resultados, si al momento de hacer la comparación, el resultado es correcto, entonces el resultado que aparecerá será **Verdadero**, y si al hacer la comparación el resultado resulta incorrecto, la respuesta será **Falsa.**



Y

Devuelve **VERDADERO** si todos sus argumentos se evalúan como **VERDADERO** y devuelve **FALSO** si uno o más argumentos se evalúan como **FALSO.**

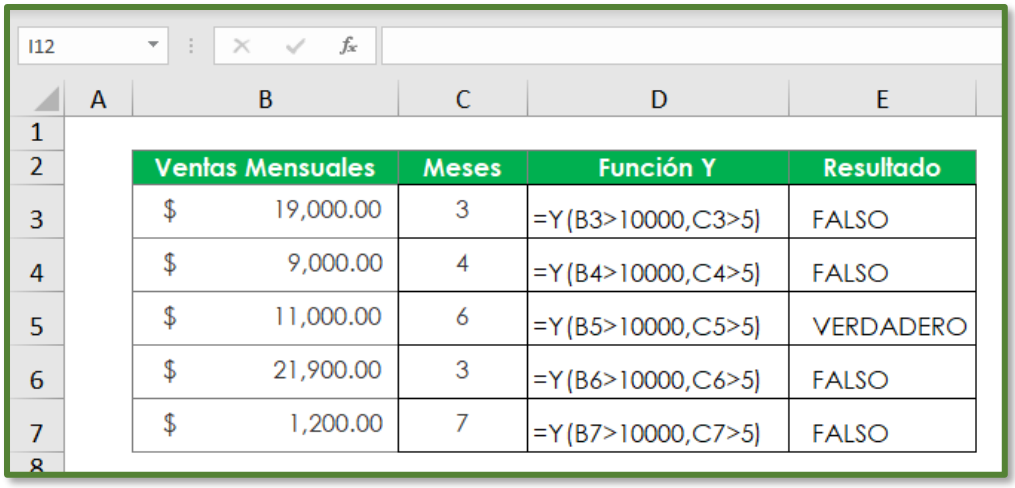
La función **Y** solamente regresará el valor **VERDADERO** si todas las expresiones lógicas evaluadas son verdaderas. Bastará con que una sola expresión sea falsa para que la función **Y** tenga un resultado **FALSO.**

Sintaxis

=Y(valor lógico1, valor lógico2, valor lógico3,…)

La función contiene los siguientes argumentos:

1. **Valor_lógico1 (obligatorio):** Expresión lógica que será evaluada por la función.
2. **Valor_lógico2 (opcional):** Expresiones lógicas a evaluar, opcional hasta un máximo de 255.



	A	B	C	D	E
1					
2		Ventas Mensuales	Meses	Función Y	Resultado
3		$ 19,000.00	3	=Y(B3>10000,C3>5)	FALSO
4		$ 9,000.00	4	=Y(B4>10000,C4>5)	FALSO
5		$ 11,000.00	6	=Y(B5>10000,C5>5)	VERDADERO
6		$ 21,900.00	3	=Y(B6>10000,C6>5)	FALSO
7		$ 1,200.00	7	=Y(B7>10000,C7>5)	FALSO
8					

O

Esta función devuelve los valores **VERDADERO** o **FALSO** después de haber evaluado las expresiones lógicas que se hayan colocado como argumentos.

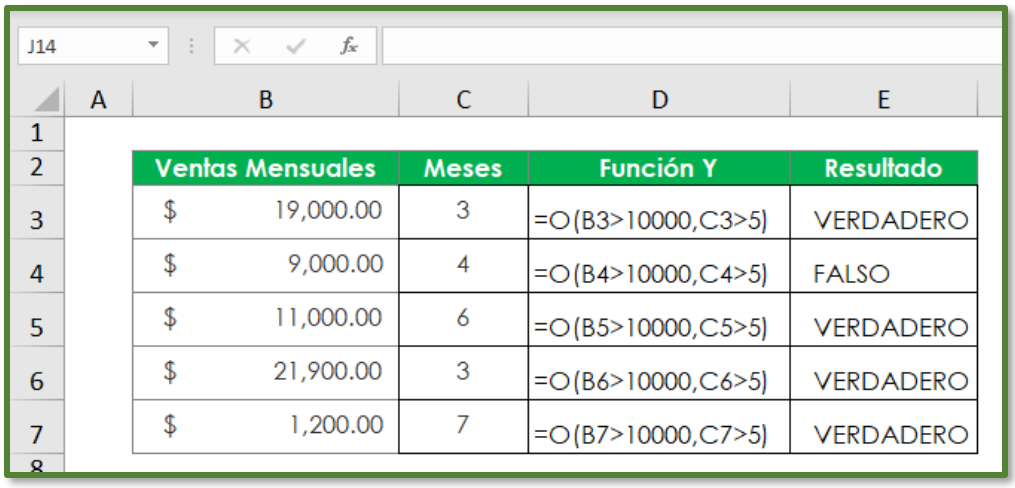
Aquí se requiere que al menos uno de los argumentos se evalúe como verdadero para que me dé el resultado de verdadero si, todos son falsos, entonces el resultado será falso.

Sintaxis

=O(valor lógico1, valor lógico2, valor lógico3,…)

La función contiene los siguientes argumentos:

1. **Valor_lógico1 (obligatorio):** Expresión lógica que será evaluada por la función.
2. **Valor_lógico2 (opcional):** Expresiones lógicas a evaluar, opcional hasta un máximo de 255.



	A	B	C	D	E
1					
2		Ventas Mensuales	Meses	Función Y	Resultado
3		$ 19,000.00	3	=O(B3>10000,C3>5)	VERDADERO
4		$ 9,000.00	4	=O(B4>10000,C4>5)	FALSO
5		$ 11,000.00	6	=O(B5>10000,C5>5)	VERDADERO
6		$ 21,900.00	3	=O(B6>10000,C6>5)	VERDADERO
7		$ 1,200.00	7	=O(B7>10000,C7>5)	VERDADERO
8					

SI.ERROR

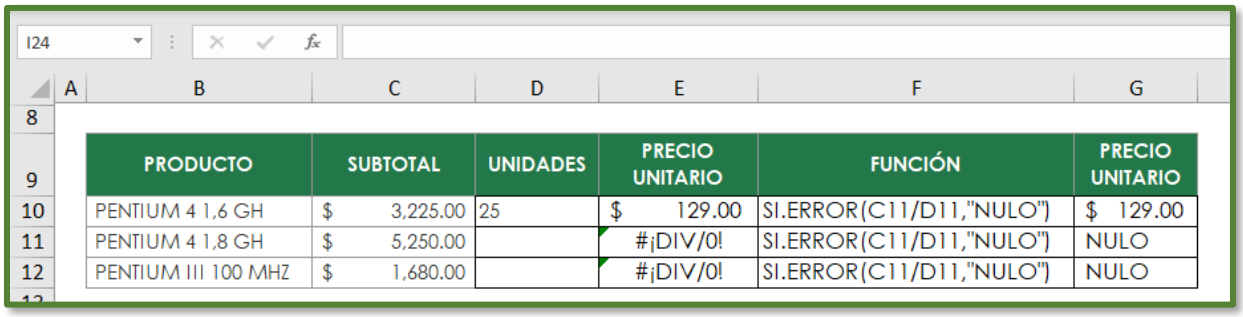
Sirve para interceptar y controlar errores en una fórmula. Está función devuelve un valor que se especifica si el resultado de una fórmula da como respuesta un error; en caso contrario, devuelve el resultado de la fórmula.

Sintaxis

=SIERROR(valor; valor_si_error)

La función contiene los siguientes argumentos:

1. **Valor. -** Es el argumento donde busca un error.
2. **Valor Si Error. -** El valor que se devuelve si la fórmula se evalúa como un error. Se evalúan los siguientes tipos de error: #N/A, #¡VALOR!, #¡REF!, #¡DIV/0!, #¡NUM!, #¿NOMBRE? o #¡NULO!.



	A	B	C	D	E	F	G
8							
9		PRODUCTO	SUBTOTAL	UNIDADES	PRECIO UNITARIO	FUNCIÓN	PRECIO UNITARIO
10		PENTIUM 4 1,6 GH	$ 3,225.00	25	$ 129.00	SI.ERROR(C11/D11,"NULO")	$ 129.00
11		PENTIUM 4 1,8 GH	$ 5,250.00		#¡DIV/0!	SI.ERROR(C11/D11,"NULO")	NULO
12		PENTIUM III 100 MHZ	$ 1,680.00		#¡DIV/0!	SI.ERROR(C11/D11,"NULO")	NULO

Anidar funciones lógicas

Ya vimos que la función **SI** nos permite realizar una comparación lógica entre un valor y el resultado que espera probando una condición y devolviendo un resultado si es Verdadero o Falso.

Asimismo conocimos las funciones **Y, O, SI.ERROR**, que pertenecen también a las funciones lógicas.

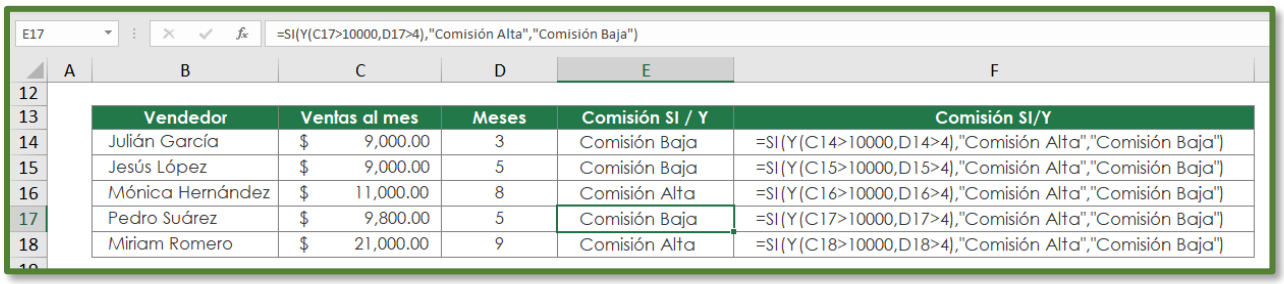
Ahora veremos que estas funciones se pueden combinar entre si al estar anidándolas para obtener análisis más complejos de información con diferentes variables.

Las instrucciones de las funciones lógicas son muy sólidas y forman la base de muchos modelos de hoja de cálculo, pero si no se usan de manera adecuada, puede ser el origen de los problemas que se pueden generar.

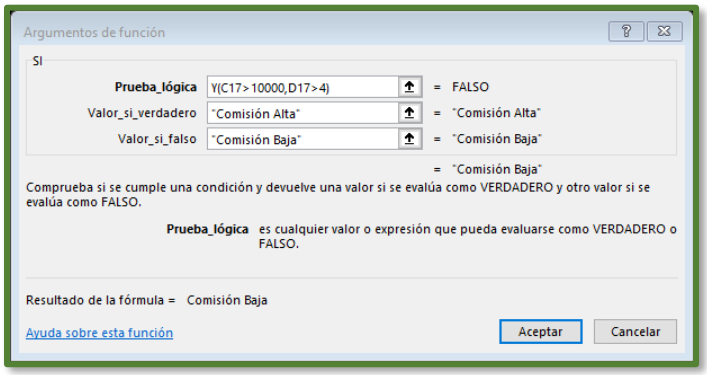
Se pueden anidar hasta 64 niveles de funciones en una fórmula. para poder hacerlo, es necesario seguir unos pequeños pasos:

1. Haga clic en la celda en la que desea escribir la fórmula.
2. Para iniciar la función anidada, haga clic en **Insertar función** de la barra de fórmulas. Excel se encarga de insertar el signo igual **(=)**.
3. En el cuadro **O** seleccionar una categoría, seleccione **Todo.**
    a. Si está familiarizado con las categorías de la función, también puede seleccionar una categoría.
    b. Si no está seguro de qué función usar, puede escribir una pregunta que describa lo que desea hacer en el cuadro Buscar una función (por ejemplo, **sumar números** devuelve la función **SUMA**).
4. Para escribir otra función como argumento, escriba la función en el cuadro de argumento que desee.
5. Las partes de la fórmula mostradas en el cuadro de diálogo **Argumentos de función** reflejan la función seleccionada en el paso anterior.
6. Si hace clic en **SI**, en el cuadro de diálogo **Argumentos de función** se muestran los argumentos de

la función **SI**. Para anidar otra función, se puede escribirla en el cuadro del argumento.



Vendedor	Ventas al mes	Meses	Comisión SI / Y	Comisión SI/Y
Julián García	$ 9,000.00	3	Comisión Baja	=SI(Y(C14>10000,D14>4),"Comisión Alta","Comisión Baja")
Jesús López	$ 9,000.00	5	Comisión Baja	=SI(Y(C15>10000,D15>4),"Comisión Alta","Comisión Baja")
Mónica Hernández	$ 11,000.00	8	Comisión Alta	=SI(Y(C16>10000,D16>4),"Comisión Alta","Comisión Baja")
Pedro Suárez	$ 9,800.00	5	Comisión Baja	=SI(Y(C17>10000,D17>4),"Comisión Alta","Comisión Baja")
Miriam Romero	$ 21,000.00	9	Comisión Alta	=SI(Y(C18>10000,D18>4),"Comisión Alta","Comisión Baja")



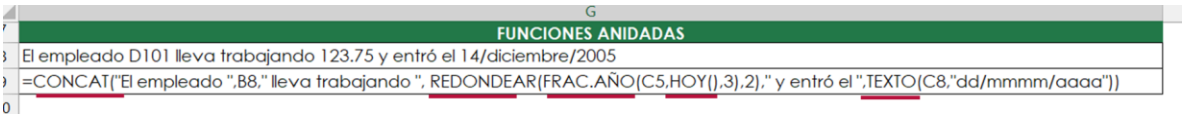
Metodología para anidar funciones

La **anidación de funciones** en Excel es el proceso en el cual se usa una función dentro de otra como si fuera un argumento, con la intención de hacer varios procesos simultáneos en una misma celda.

Cuando se anidan funciones se debe cuidar que se respete la sintaxis de cada una de ellas para que no se obtengan resultados de error.

No hay un límite en la anidación de funciones, pero se debe tener en cuenta que si hay límite en cuanto a los argumentos que algunas funciones permiten dentro de su sintaxis.

En la imagen de abajo vemos 5 funciones anidadas.



FUNCIONES ANIDADAS
El empleado D101 lleva trabajando 123.75 y entró el 14/diciembre/2005
=CONCAT("El empleado ",B8," lleva trabajando ", REDONDEAR(FRAC.AÑO(C5,HOY(),3),2)," y entró el ",TEXTO(C8,"dd/mmmm/aaaa"))

Cálculo con funciones de fecha y hora (DIAS, AÑO, MES, DIA, HOY, AHORA, DIAS.LAB)

Las funciones de fecha y hora permiten realizar operaciones que dan como resultado las fechas específicas, para conocer la hora actual, para encontrar la diferencia entre dos fechas, extraer días, años y meses entre otras cosas. Algunos ejemplos de las funciones de fecha y hora se verán a continuación.

DIAS

HOY

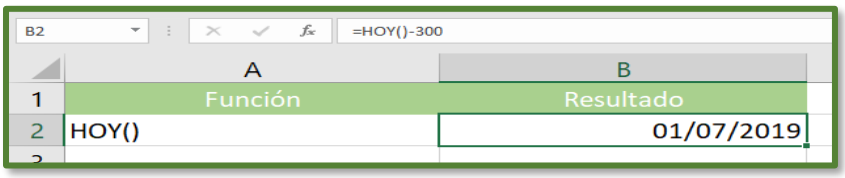
Devuelve el número de serie de la fecha actual. El número de serie es el código de fecha-hora que Excel usa para los cálculos de fecha y hora. Si el formato de celda es **General** antes de especificar la función, Excel cambia el formato de celda a **Fecha.** Si desea ver el número de serie, debe cambiar el formato de celda a **General** o **Número.**

Sirve para mostrar la fecha actual en una hoja de cálculo, independientemente de cuándo se abre el libro. Además, es útil para calcular los intervalos.

Sintaxis

=HOY()

Esta función no contiene argumentos:



AHORA

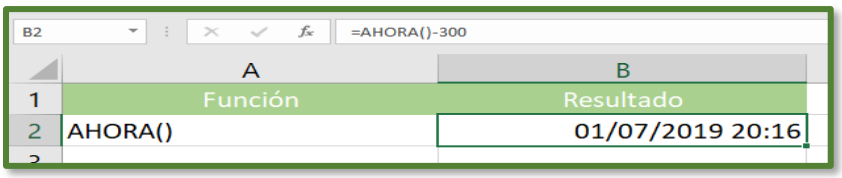
Devuelve el número de serie de la fecha y hora actuales. Si el formato de celda es **General** antes de especificar la función, Excel cambia el formato de celda para que coincida con el formato de fecha y hora de la configuración regional. Puede cambiar el formato de fecha y hora para la celda con los comandos en el grupo **Número** de la pestaña **Inicio** de la cinta.

Es útil para mostrar la fecha y hora actuales en una hoja de cálculo o calcular un valor basándose en la fecha y hora actuales, y que ese valor se actualice cada vez que se abra la hoja de cálculo.

Sintaxis

=AHORA()

Esta función no contiene argumentos:



DIAS.LAB

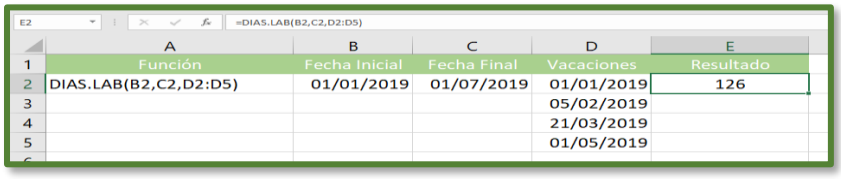
Devuelve el número de días laborales entre una fecha inicial y una fecha final. Los días laborables no incluyen los fines de semana ni otras fechas que se identifiquen en el argumento vacaciones. Use **DIAS.LAB** para calcular el incremento de los beneficios acumulados de los empleados basándose en el número de días trabajados durante un período específico.

Sintaxis

=DIAS.LAB(fecha_inicial, fecha_final, [vacaciones])

La función contiene los siguientes argumentos:

1. **Fecha_inicial. -** Es una fecha que representa la fecha inicial.
2. **Fecha_final. -** Es una fecha que representa la fecha final.
3. **Vacaciones. -** Es un rango opcional de una o varias fechas que deben excluirse del calendario laboral, como los días festivos nacionales y locales. La lista puede ser un rango de celdas que contengan las fechas o una constante de matriz de los números de serie que representen las fechas.



	A	B	C	D	E
1	Función	Fecha Inicial	Fecha Final	Vacaciones	Resultado
2	DIAS.LAB(B2,C2,D2:D5)	01/01/2019	01/07/2019	01/01/2019	126
3				05/02/2019	
4				21/03/2019	
5				01/05/2019	

Cálculo con funciones de búsqueda y referencia (BUSCARV, BUSCARH, BUSCARX)

Una función de búsqueda y referencia es una función que obtiene datos en otra ubicación con base en los datos que están en la hoja de trabajo activa. La información encontrada puede así ser colocada en una celda o utilizarse en un cálculo. Los datos usados en una función de búsqueda y referencia pueden encontrarse en el mismo libro de trabajo, o bien, en otro libro de trabajo. Las funciones de búsqueda y referencia son utilizadas, principalmente, como parte de una fórmula y no por sí mismas.

BUSCARV

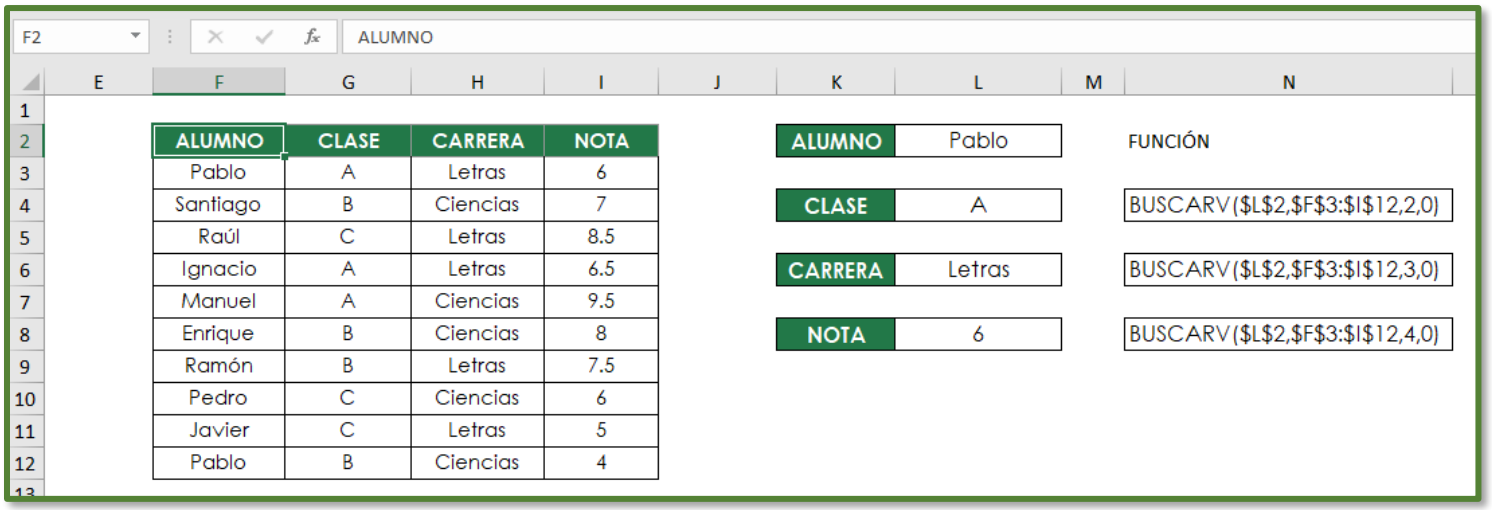
Esta función se usa cuando necesitamos buscar elementos en una tabla o en un rango por fila. Por ejemplo, busque un precio de una parte de automóvil por el número de pieza o busque un nombre de empleado basándose en su identificador de empleado.

Sintaxis

=BUSCARV(valor buscado, matriz buscar en, indicador de columnas, ordenado)

La sintaxis de la función BUSCARV tiene los siguientes argumentos:

1. El valor de búsqueda. - también conocido como el valor que desea buscar
2. El rango. - donde se encuentra el valor de búsqueda. Recuerde que el valor de búsqueda debe estar siempre en la primera columna del rango para que BUSCARV funcione correctamente. Por ejemplo, si el valor de la búsqueda está en la celda C2, su rango debería empezar con C.
3. El número de columna del rango que contiene el valor devuelto. - Por ejemplo, si especifica **B2: D11** como rango, debe contar **B** como la primera columna, **C** como la segunda y así sucesivamente.
4. Opcionalmente, puede especificar **VERDADERO** si desea una coincidencia aproximada o **FALSO** si desea una coincidencia exacta del valor devuelto. Si no especifica nada, el valor predeterminado siempre será **VERDADERO** o la coincidencia aproximada.



ALUMNO	CLASE	CARRERA	NOTA
Pablo	A	Letras	6
Santiago	B	Ciencias	7
Raúl	C	Letras	8.5
Ignacio	A	Letras	6.5
Manuel	A	Ciencias	9.5
Enrique	B	Ciencias	8
Ramón	B	Letras	7.5
Pedro	C	Ciencias	6
Javier	C	Letras	5
Pablo	B	Ciencias	4

ALUMNO	Pablo	FUNCIÓN
CLASE	A	BUSCARV($L$2,$F$3:$I$12,2,0)
CARRERA	Letras	BUSCARV($L$2,$F$3:$I$12,3,0)
NOTA	6	BUSCARV($L$2,$F$3:$I$12,4,0)

BUSCARH

Esta función es similar a la función **BUSCARV**, pero aquí en lugar de buscar por columna, buscará por filas. Sirve para buscar un valor en la fila superior de una tabla o una matriz de valores y devuelve un valor en la misma columna de una fila especificada en la tabla o matriz.

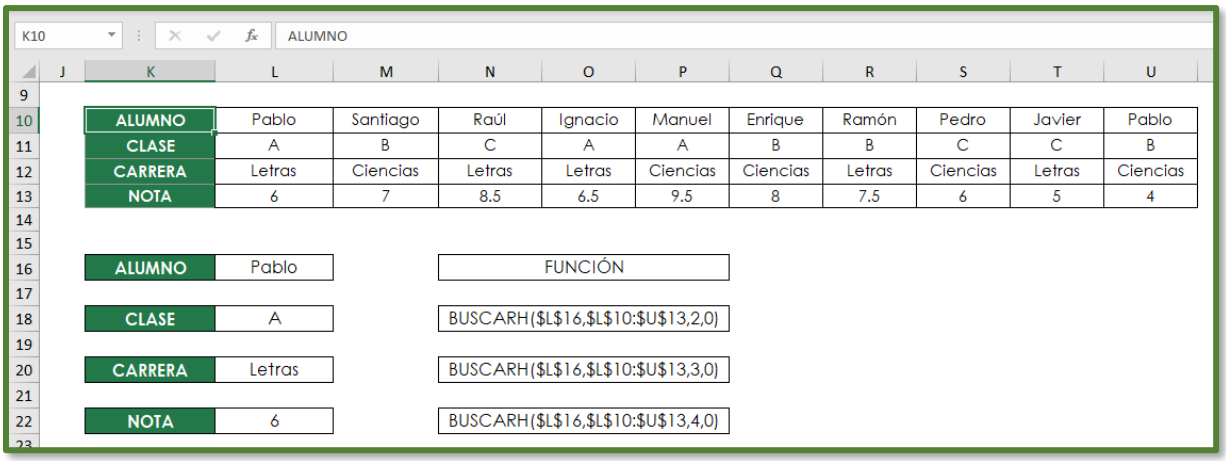
La **H** de **BUSCARH** significa **"Horizontal".**

Sintaxis

=BUSCARH(valor_buscado, matriz_buscar_en, indicador_filas, [ordenado])

La función contiene los siguientes argumentos:

1. Valor_buscado. - Obligatorio. Es el valor que se busca en la primera fila de la tabla. Valor_buscado puede ser un valor, una referencia o una cadena de texto.
2. Matriz_buscar_en.- Obligatorio. Es una tabla de información en la que se buscan los datos. Use una referencia a un rango o el nombre de un rango.
3. Los valores de la primera fila del argumento matriz_buscar_en.- pueden ser texto, números o valores lógicos.
4. Si ordenado es VERDADERO, los valores de la primera fila de matriz_buscar_en deben colocarse en orden ascendente: ...-2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSO, VERDADERO; de lo contrario, BUSCARH puede devolver un valor incorrecto. Si ordenado es FALSO, no es necesario ordenar matriz_buscar_en.



	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
9												
10		ALUMNO	Pablo	Santiago	Raúl	Ignacio	Manuel	Enrique	Ramón	Pedro	Javier	Pablo
11		CLASE	A	B	C	A	A	B	B	C	C	B
12		CARRERA	Letras	Ciencias	Letras	Letras	Ciencias	Ciencias	Letras	Ciencias	Letras	Ciencias
13		NOTA	6	7	8.5	6.5	9.5	8	7.5	6	5	4
14												
15												
16		ALUMNO	Pablo		FUNCIÓN							
17												
18		CLASE	A		BUSCARH($L$16,$L$10:$U$13,2,0)							
19												
20		CARRERA	Letras		BUSCARH($L$16,$L$10:$U$13,3,0)							
21												
22		NOTA	6		BUSCARH($L$16,$L$10:$U$13,4,0)							

BUSCARX

Esta función puede buscar en una columna un término de búsqueda y devolver un resultado de la misma fila en otra columna, independientemente de en qué lado se encuentre la columna de retorno. Esta función no está disponible en Excel 2019 o anteriores.

Esta función trabaja mejor si nombras cada una de tus columnas conforme al título de la columna y lo usas en la función de búsqueda.

Así mismo otra de las mejoras en esta función es que tiene de manera integrada la función de SI.ERROR, para los valores que no se encuentren.

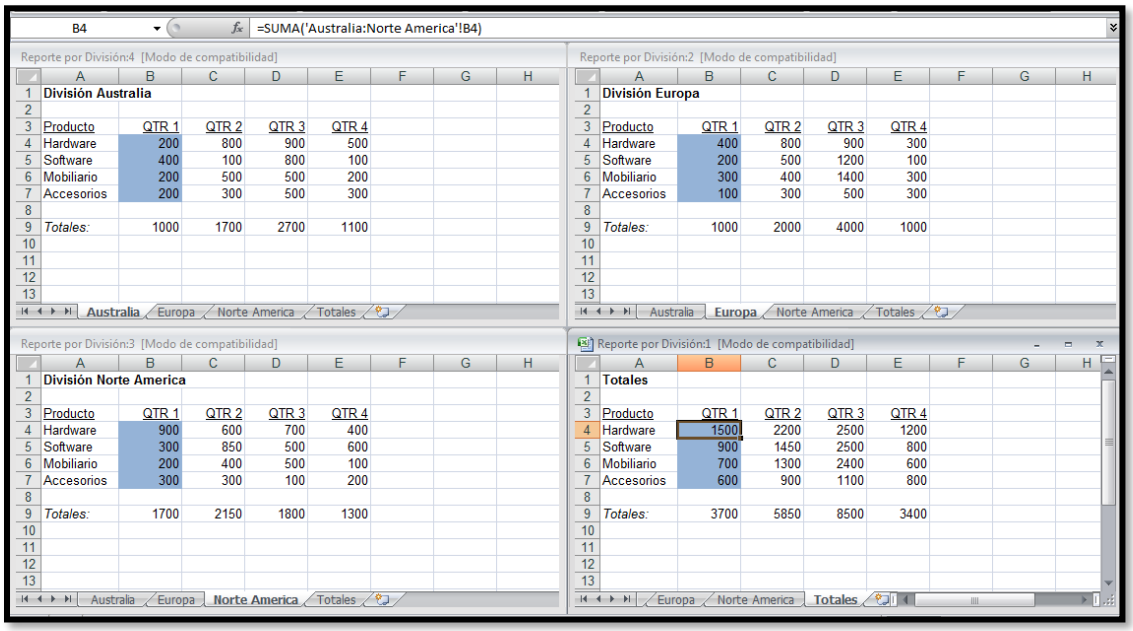
Cálculos a través de hojas usando referencias de nombres

Una **referencia de celda tridimensional** es una referencia de celda que está en la misma ubicación en múltiples hojas de trabajo. Una referencia de celda tridimensional se puede usar únicamente en un libro de trabajo con múltiples hojas de trabajo. Cada referencia tridimensional contiene un punto de partida (la primera hoja), un punto final (la última hoja) y una referencia de celda. Las referencias tridimensionales pueden usarse en algunas fórmulas y en ciertas funciones.

Ejemplo:

Si desea sumar el contenido de la celda **B4** de todas las hojas de este libro y obtener el resultado en la última hoja. Debe hacerlo de la siguiente manera.

=SUMA('Australia:Norte America'!B4)



Lección 3: La presentación de datos mediante gráficos

En Excel, la potencia de la visualización de datos cobra vida a través de sus gráficos. Al incorporar gráficos a sus informes, desbloqueará un conjunto invaluable de herramientas profesionales que le permitirán dar forma y vida a sus datos. A través de dos pestañas contextuales de gráficos en la cinta de opciones usted podrá organizar los resultados de sus reportes en forma creativa: la pestaña de Diseño de gráfico y la pestaña de Formato, sus diversas opciones le ayudarán a afinar sus gráficos de manera experta ya sea por gráfico o por cada elemento que los componga.

También tendrá la libertad de ajustar los formatos predefinidos a sus necesidades, así como el acomodo de datos por filas o columnas.

Optimizar información para graficar

Al crear un gráfico a partir de los datos del libro de trabajo, usted puede visualizarlos de manera gráfica en vez de leer filas y columnas de datos que no dicen nada. Ya que lo que está viendo es una representación visual de los mismos datos, ayudándolo rápidamente a analizarlos y lograr obtener conclusiones claras.

Hay una variedad de gráficos. El tipo que usted elija depende de la manera en que desee analizar los datos. Los gráficos pueden contener elementos adicionales tales como un título y una leyenda para mayor claridad.

El formato predeterminado de un elemento de gráfico puede o no representar el significado de los datos en el gráfico. El gráfico no será útil si los elementos de gráfico que explican los datos son incorrectos o difíciles de entender

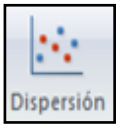
Representación de los datos en la gráfica

Un **gráfico** es una representación visual de los datos de una hoja de trabajo para su mejor comprensión y análisis.

Los valores que se muestran en un gráfico son conocidos como serie de datos del gráfico, y en la medida que estos se actualizan, el gráfico se irá actualizando de manera automática. Pero las series de datos no son todos los elementos que se tienen en el gráfico, este puede incluir también un título, una leyenda descriptiva de lo que representa el gráfico, escala de valores, entre otros.

Excel maneja diferentes tipos de gráficos como son: circular, de barras, de columnas, lineales, entre otros. El uso de cada uno de estos dependerá del tipo de información que desee mostrar en su libro de trabajo, y para cada uno de ellos, Excel despliega ciertas áreas que se pueden editar, así como diseños especiales.

Tipo de Gráfico	Tipo de gráfico	Sirve para:
	Columnas	Comparar valores a través de categorías.
	Líneas	Desplegar tendencias a través del tiempo.

	Pie, pastel o circular	Desplegar la contribución de cada valor a un total. Se usa mucho en porcentajes o para marcar valores fraccionados.
	Barra	Comparar múltiples valores.
	Área	Enfatizar diferencias entre diversas series de datos a través de un periodo de tiempo.
	Dispersión	Comparar pares de valores, por ejemplo, cuando los valores no estén en el eje de las X o cuando representen medidas separadas.

Cada uno de los tipos de gráfico que se mencionaron, tiene una serie de subtipos que le ayudarán a elegir con mayor precisión el tipo de gráfico que más se adapte a lo que desea graficar.

Además de los gráficos anteriores, que son los más comunes y usados, existen 5 tipos más que son considerados como gráficos especializados por sus aplicaciones muy específicas.

Tipo de gráfico	Se usan para:
Cotizaciones	Es un tipo de gráfico especializado para empresas de servicios financieros como casas de bolsa o bancos; que despliega valores máximos, mínimos, de cierre, de apertura y de volumen comercial para bonos, acciones y otros productos financieros.
Superficie	Compara tendencias en valores a través de dos dimensiones en una curva continua. Se usa regularmente para analizar la combinación óptima de diferentes conjuntos de valores. Un gráfico de superficie contiene por lo menos dos series de datos.
Anillos	Son similares a los gráficos circulares, pues permiten comparar partes de múltiples series de datos, sin embargo, los gráficos de anillos pueden incluir múltiples series de datos que se despliegan como anillos.
Burbujas	Es una variación del gráfico de dispersión que compara conjuntos de tres valores. Los primeros dos valores determinan la colocación de las burbujas, mientras el tercero determina el tamaño de cada marcador de burbuja.
Radial	Despliega cambios en valores relativos al punto central. Úselo cuando las categorías de datos no se comparen entre sí, o cuando quiera mostrar valores agregados.

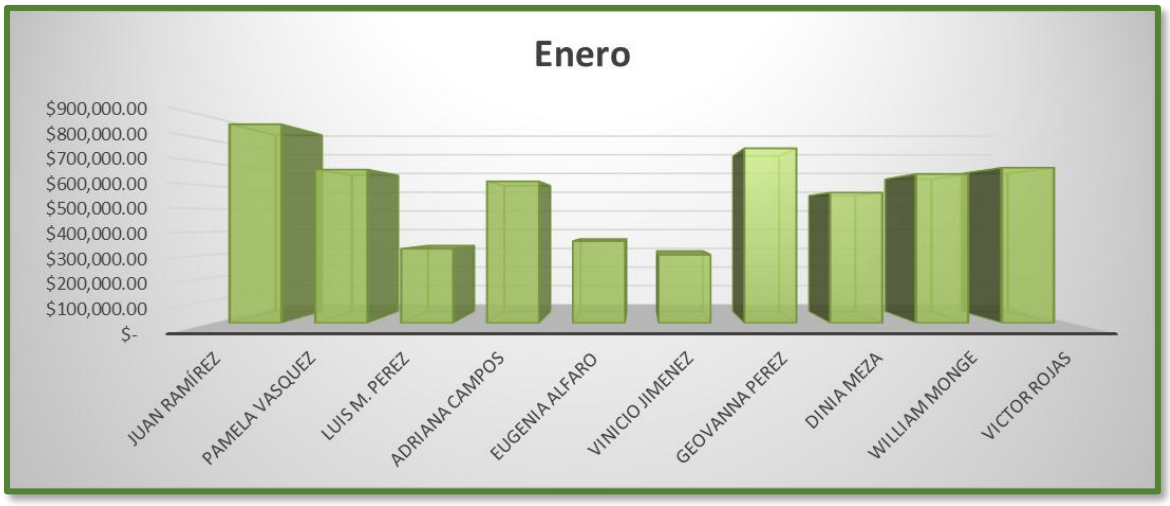
Un gráfico puede ser mostrado como parte de la hoja de trabajo en donde se encuentran los datos o bien en una hoja aparte exclusivamente dedicada para presentar ese gráfico.

Antes de insertar un gráfico, se debe estar seguro de que los datos contenidos en las tablas estén ordenados.

Fichas contextuales y panel de gráficos

Al insertar un gráfico de datos, aparecerán 2 fichas contextuales dentro de la cinta de opciones, bajo el título de **Herramientas de gráfico.**

Estas fichas contextuales ayudarán a dar una mejor presentación y a modificar el gráfico más adelante. Estos aparecerán cuando estemos seleccionando la gráfica y desaparecerán cuando dejemos de seleccionarla, lo que ahorrará espacio visual en la pantalla de Excel, más adelante se verá como ayudan estas fichas contextuales y su función.



Instrucciones para graficar:

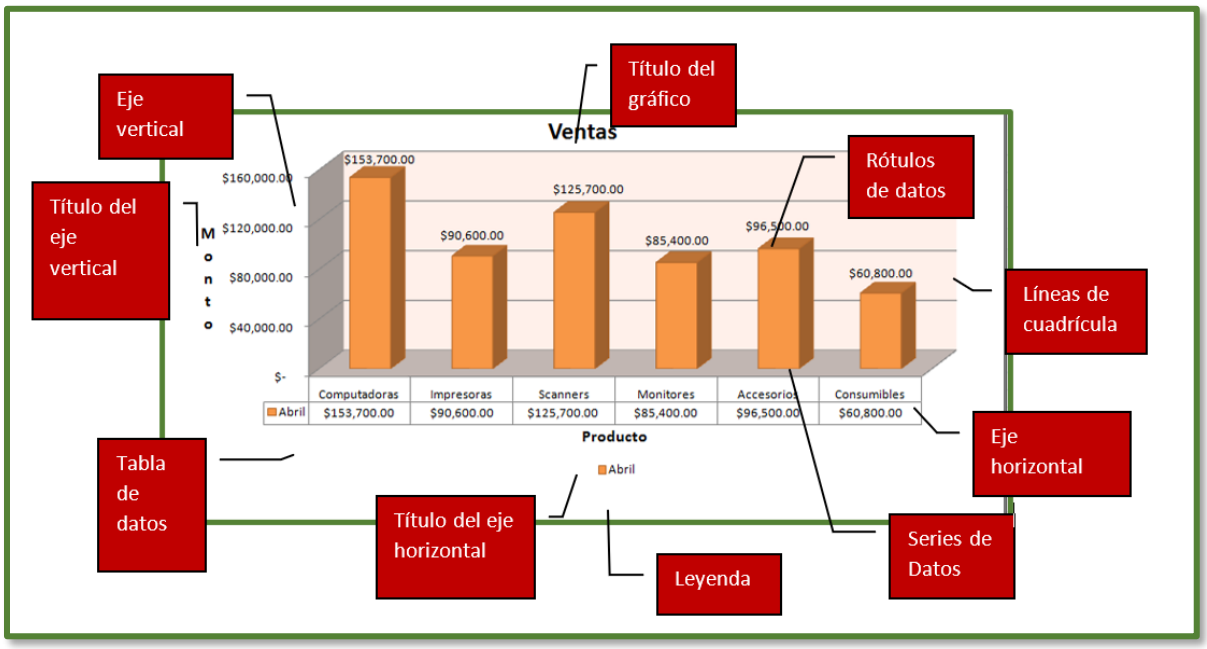
1. Elija los datos que desea graficar. Puede colocarse en una de las celdas que contienen los datos y automáticamente se seleccionarán los datos adyacentes como parte de la gráfica.
2. En la ficha **Insertar**, en el grupo **Gráficos**, haga clic en el icono del tipo de gráfico que desea insertar para que despliegue la galería de subtipos de gráficos que puede utilizar.
3. Elija el gráfico que desee insertar. Dé clic en la lista desplegable para ver las opciones de subtipo de gráfico.
4. Elija el tipo de sub gráfico que desee utilizar y automáticamente aparecerá el gráfico como objeto en la hoja de Excel.

Cambiar tipo de gráfica

Una vez que ha aprendido a insertar gráficos es momento de aprender a modificar su estructura de varias formas para que se ajuste a sus necesidades.

El **formato predeterminado** de un gráfico puede transmitir o no el significado correcto de los datos que representa, por lo que deseará modificar algunos de sus elementos para poder hacerlo más personalizado.

Existe una gran variedad de elementos del gráfico que usted puede decidir incluir en un gráfico dependiendo del tipo de gráfico y de cómo necesita identificar los datos del gráfico.



Aunque estos elementos se muestran en casi todos los tipos de gráfico, pueden variar dependiendo del tipo de gráfico que se utilice.

Algunos de estos elementos se muestran de manera automática al crear la gráfica, pero otros será necesario indicar que se desea mostrar para que tomen su lugar dentro de la gráfica.

En ocasiones será mejor mostrar uno u otro elemento, dependiendo de la información que se desea mostrar y como se desea impactar a la persona que lo va a ver. Por ejemplo, a veces será necesario mostrar la tabla de datos y en otros casos será mejor mostrar los datos dentro del gráfico a través de los rótulos de datos.

A continuación, se muestra una explicación de en lo que consiste cada uno de estos elementos y su uso:

Elemento del gráfico	Propósito
Título del gráfico	Describe que representa el gráfico.
Rótulos de datos	Indica el valor numérico, el porcentaje o el nombre de una serie de datos.
Líneas de cuadricula	Muestran líneas de intercesión con los datos en el eje de las Y; también puede presentar la intercesión con ejes de las X.
Eje horizontal y vertical	Muestra las series de datos en cada categoría y la forma en que son medidos esos datos (dinero, tiempo, etc.)
Series de datos	Representa el valor de los datos graficados.
Leyenda	Indica que color o símbolo representa que serie de datos en particular.
Título del eje horizontal y vertical	Indica que se representa en cada uno de los ejes del gráfico.
Tablas de datos	Muestra los datos en una tabla anexa a la gráfica para ver

	sus valores.

Estilos gráficos

Una vez creado el gráfico de datos, se puede cambiar el tipo del mismo por si este no representó los datos de la manera que deseaba, es decir, si hizo un gráfico de columnas y cree que se vería mejor un gráfico de pie, entonces es posible cambiarlo sin tener que borrar el gráfico y empezar de nuevo a hacer el gráfico.

Lo anterior se puede hacer yendo a la ficha de **Diseño** y seleccionar la opción de **Cambiar tipo de gráfico** en el grupo **Tipo**.

Otra manera de dar formato a la gráfica es cambiando la apariencia de los gráficos usando cualquiera de los estilos predeterminados que se encuentran en la ficha contextual de diseño de gráfico para rápidamente poder cambiar la gráfica. Los estilos disponibles están basados en el tipo de gráfico que creó.

Así mismo, es posible cambiar el diseño de los elementos de manera manual como son las columnas o el fondo de la gráfica a través de las opciones de relleno de formas, en donde tienen 4 opciones de relleno que se encuentran en el grupo estilos de forma de la ficha contextual de formato de gráfico.



En la siguiente tabla se explican estas opciones a detalle:

Grupo	Sirve para:
Color de relleno	Selecciona un color sólido para la forma. Este dependerá de la paleta de colores del tema que se tenga aplicado en el documento.
Imagen	Es posible rellenar una forma con una imagen en lugar de un color para que la gráfica sea más representativa.
Degradado	Se puede escoger un degradado de colores en lugar de tener la forma de un solo color.
Textura	Agrega texturas de madera, agua, mármol, entre otras predeterminadas para dar una apariencia diferente a la gráfica.

Instrucciones para cambiar tipo de gráfico:

1. Seleccione el gráfico.

2. En la pestaña contextual de **Diseño**, en el grupo **Tipo**, haga clic en **Cambiar tipo de gráfico.**
3. En el cuadro de diálogo **Tipo de Gráfico**, seleccione un tipo y subtipo de gráfico y haga clic en **OK.**

Instrucciones para Ajustar el tamaño del gráfico:

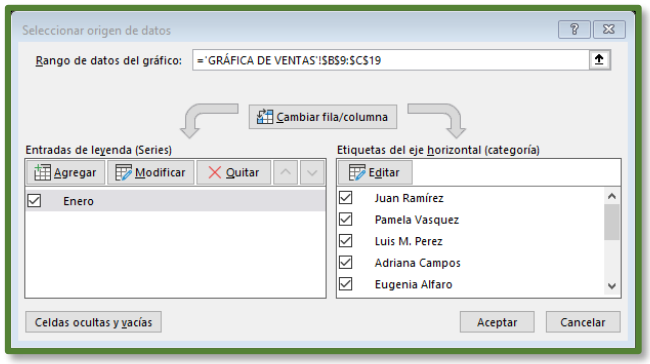
1. Seleccione el gráfico
2. Ajuste el tamaño:
    a. Sin mantener su escala, arrastre el borde del gráfico
    b. Manteniendo su escala, mantenga presionada la tecla **Shift** mientras arrastra el borde del gráfico.
    c. En la ficha **Formato**, en el grupo **Tamaño**, puede ajustar el tamaño escribiéndolo en las ventanas o bien con las flechas de tamaño.

Instrucciones para cambiar el tipo de una serie de datos existente:

También se puede seleccionar cualquier serie de datos y cambiar su tipo independientemente del resto de las series de datos.

Editar origen de datos

Hay ocasiones en que el origen de los datos de una gráfica cambia por otro rango.



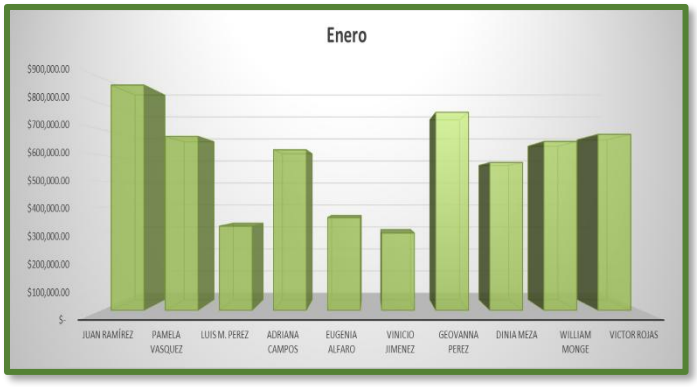
También puede ser que en ocasiones requiere agregar datos a una gráfica para modificarla y mostrar más información a la misma gráfica.

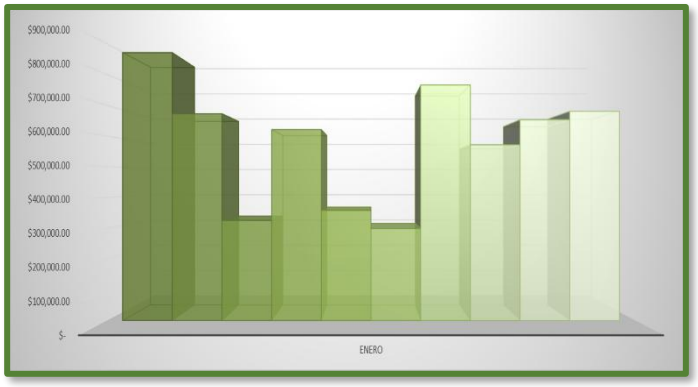
Esto es muy fácil con la ficha **Diseño de gráfico** que vimos anteriormente. Y simplemente le damos clic y nos aparecerá el cuadro de diálogo para poder seleccionar los valores requeridos. Al dar clic en la sección del rango de datos del gráfico, nos permitirá seleccionar los datos en la hoja de Excel.

Cambiar entre filas y columnas



Cuando desea cambiar la posición de los datos en el gráfico, para poner los valores de las columnas en filas o viceversa, no es necesario eliminar la gráfica y cambiar la tabla de origen. Simplemente hay que seleccionar el botón de **Cambiar filas/columnas** para que la gráfica se actualice.





Cambiar de ubicación la gráfica

Instrucciones para mover un gráfico entre hojas:

1. Seleccione el gráfico.
2. En la **Cinta de Opciones**, seleccione la pestaña contextual **Diseño de gráfico.**
3. En el grupo **Ubicación**, haga clic en **Mover gráfico** para desplegar el cuadro de diálogo **Mover gráfico.**
4. Mueva el gráfico:
    a. Para mover el gráfico a otra hoja de trabajo, seleccione **Objeto en**, seleccione la hoja desde la lista desplegable y haga clic en **OK.** Si es necesario reubique el gráfico en la hoja de trabajo.
    b. Para mover el gráfico a una hoja de gráfico, seleccione **Nueva hoja**, escribe el nombre de la hoja y haga clic en **OK.**

Agregar elementos a la gráfica (Etiqueta, Ejes, Fondo)

Instrucciones para agregar o eliminar elementos gráficos:

1. Haga clic dentro de cualquier parte del gráfico de Excel para seleccionar el gráfico.
2. En la **Cinta de Opciones,** seleccione la pestaña contextual **Presentación.**
3. Para agregar un título al gráfico, en el grupo **Etiquetas**, haga clic en **Título** y elija el lugar donde desea colocarlo.
4. Para un gráfico que tiene un eje, use el botón **Título** de ejes en el grupo de **Etiquetas** para agregar un título al eje.
5. Para agregar una leyenda al gráfico, en el grupo **Etiquetas**, haga clic en **Leyenda** y elija la posición deseada.
6. Para agregar rótulos de datos, en el mismo grupo de **Etiquetas**, haga clic en **Rótulo de datos** y seleccione la opción deseada.
    a. Si desea especificar más a detalle la presentación de etiquetas, siempre podrá dar clic en **Más opciones de rótulos** para personalizarlos.
7. Para agregar una tabla de datos, en el grupo **Etiquetas**, haga clic en **Tabla de datos** y seleccione mostrar la tabla de datos con claves de leyenda o sin ella.
8. Para cambiar la escala del gráfico, en el grupo **Ejes,** de clic en ejes y elija las opciones de ejes horizontales y verticales.

a. Para el eje vertical, puede mostrar los valores predeterminados o puede mostrar la escala en miles, millones, billones o con una expresión logarítmica.
b. Para el eje horizontal puede mostrar el eje predeterminado, rótulos de izquierda a derecha) el eje sin rótulo, o desplegar el eje con rótulos de derecha a izquierda.

9. Para agregar líneas de división, en el grupo **Ejes**, haga clic en **Líneas de división**, elija las opciones **Líneas primarias** tanto horizontales como verticales.

Instrucciones para eliminar elementos del gráfico:

1. Seleccione el elemento del gráfico y presione **Borrar**, o haga clic derecho y elija **Borrar**.
2. Dé clic en el botón de elementos en el grupo **Etiquetas** y elija **Eliminar.**

Seleccionar elementos de la gráfica

Para poder seleccionar cualquier elemento de la gráfica, bastará con que le dé un clic y abrirán las fichas contextuales y el panel de gráficos que hemos estado platicando.

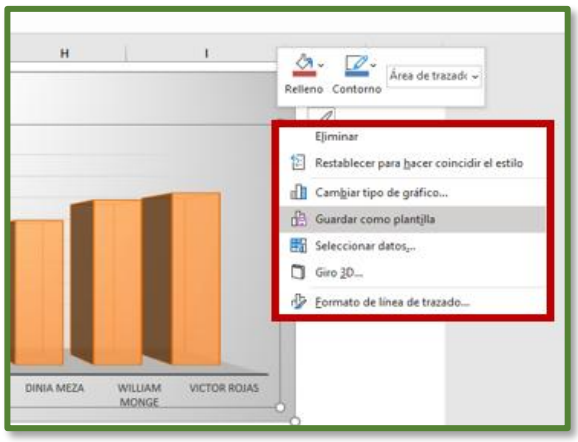
Hay ocasiones que los elementos son muy pequeños para poder seleccionarlos; en este caso se puede ir a la ficha **Formato**, en el grupo **Selección actual**, puede desplegar la lista de elementos del gráfico y seleccionar el elemento necesario.

Aplicar formato a la selección

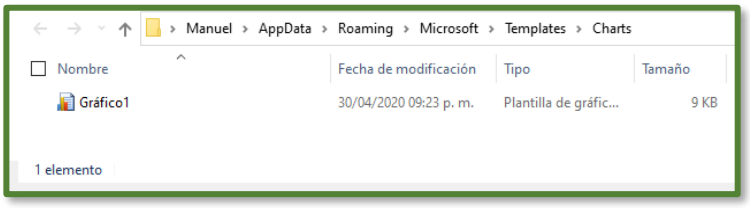
Instrucciones para formatear gráficos:

1. Seleccione el gráfico.
2. Para aplicar un estilo, seleccione la pestaña contextual **Diseño** y en el grupo **Estilos de Gráfico**, seleccione el estilo deseado.
3. Para aplicar un diseño, seleccione la pestaña contextual **Diseño** y en el grupo **Presentación**, seleccione el diseño de gráfico deseado.
4. Si lo prefiere, de formato a elementos de manera individual.
   a. Seleccione el elemento del gráfico.
   b. Seleccione la pestaña contextual **Formato de Gráfico.**
   c. En el grupo **Estilos de forma**, seleccione el estilo deseado para dar relleno, contorno y efecto de forma.
   d. En el grupo de **Estilos de WordArt** seleccione el estilo WordArt deseado, como es el relleno, el contorno y el efecto de la forma.

Guardar gráficos como plantillas

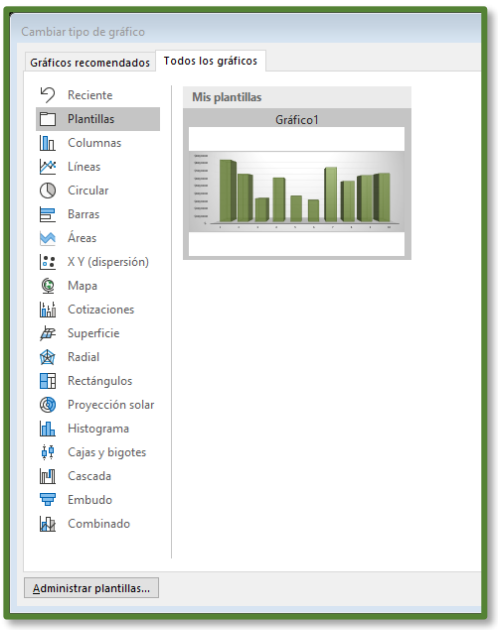


Esta gráfica va a quedar guardada dentro de la galería de gráficos y podrá desplegarla en su momento, a través de la ficha Insertar.



Cuando usted ha creado una gráfica y cree que le va a servir de manera frecuente en posteriores trabajos, puede guardar la gráfica como plantilla para poder usarla.

Para poder hacer esto, bastara con dar clic derecho sobre la gráfica y en las herramientas que salen hay que darle guardar como plantilla.



Anexos

Con el fin de agilizar su navegación por el programa de Excel, así como optimizar el tiempo que le dedica a cada uno de los procesos que realiza constantemente se ha agregado un apartado que contiene los atajos de teclado relacionados a los temas que se desarrollan durante las lecciones, asimismo, para la realización de cada uno de ellos se tomaron en cuenta los diversos escenarios de las versiones o equipos desde los que pudiera estar trabajando, por lo que será de gran utilidad.

Acciones comunes	Use este atajo desde Excel versión español	Use este atajo desde Excel versión inglés	Use este atajo desde una computadora MAC
Copiar	**Ctrl + C**	**Ctrl + C**	**Command + C**
Cortar	**Ctrl + X**	**Ctrl + X**	**Command + X**
Pegar	**Ctrl + V**	**Ctrl + V**	**Command + V**
Guardar	**Ctrl + S**	**Ctrl + S**	**Command + S**
Deshacer	**Ctrl + Z**	**Ctrl + Z**	**Command + Z**
Rehacer	**Ctrl + Y**	**Ctrl + Y**	**Command + Y** **o** **Command + Shift + Z**
Seleccionar todas las celdas	**Ctrl + A**	**Ctrl + A**	**Command + A**
Ingresar fórmula en una celda	**F2**	**F2**	**Command + U**
Aceptar una fórmula	**Enter**	**Enter**	**Control + Enter**
Autosuma	**Alt + = (igual)**	**Alt + = (igual)**	**Command + Shift + T**
Insertar función	**Shift + F3**	**Shift + F3**	**Shift + F3**
Cambiar el tipo de referencia de celda (relativa, absoluta, mixta)	**F4**	**F4**	**F4**
Mostrar/ocultar fórmulas en las celdas	**Ctrl + `**	**Ctrl + `**	**Command + `**
Rellenar abajo	**Ctrl + R**	**Ctrl + R**	**Command + Enter**
Rellenar a la derecha	**Ctrl + D**	**Ctrl + D**	**Ctrl + R**

Ordenar de forma ascendente	**Alt + A + S + A** **(en versiones más antiguas de Excel** **Alt + D + S + A)**	**Alt + A + S + A**	**Command + Shift + Z**
Ordenar de forma descendente	**Alt + A + S + D** **(en versiones más antiguas de Excel Alt + D + S + D)**	**Alt + A + S + D**	**Command + Z**
Abrir el cuadro de diálogo de ordenar	**Alt + D + S** **(en versiones más antiguas de Excel** **Alt + D + S)**	**Alt + D + S**	**Control + Space** **(para seleccionar una celda en la columna que desee ordenar) +Command + Shift + F**
Activar/desactivar el filtro	**Ctrl + Shift + L**	**Ctrl + Shift + L**	**Command + Shift + F**
Eliminar el filtro	**Alt + A + C** **(en versiones más antiguas de Excel** **Alt + D + C)**	**Alt + A + C**	**Command + Shift + L**
Filtrar por selección	**Alt + D + S + F** **(en versiones más antiguas de Excel Alt + D + F)**	**Alt + D + S + F**	**Command + Shift + \ (barra invertida)**
Abrir el cuadro de diálogo de filtros avanzados	**Alt + A + Q**	**Alt + A + Q**	**Alt + Command + R**
Seleccionar un rango de criterios para filtros avanzados	**Alt + D + F + S** **(en versiones más antiguas de Excel** **Alt + D + S + S)**	**Alt + D + S**	**Ctrl + Shift + L**
Copiar resultados de filtros avanzados a otra ubicación	**Alt + D + F + C** **(en versiones más antiguas de Excel Alt + D + S + C)**	**Alt + A + Q+Alt + C**	**No hay un atajo específico para esto. Puede copiar y pegar manualmente después de aplicar los filtros avanzados.**

Eliminar filtros avanzados	**Alt + A + C** **(en versiones más antiguas de Excel** **Alt + D + C)**	**Alt + A + Q+ Alt + D**	**Alt + A + C**
Agregar subtotales	**Alt + D + S** **(en versiones más antiguas de Excel** **Alt + D + B)**	**Alt + D + B**	**Alt + D + B**
Mostrar u ocultar detalles de los subtotales	**Alt + 2**	**Alt + 2**	**Alt + 2**
Eliminar subtotales	**Alt + D + B+Alt + S** **(en versiones más antiguas de Excel** **Alt + D + S)**	**Alt + D + B + Alt + S**	**Alt + D + B + Alt + S**
Agregar un esquema (grupo de niveles)	**Alt + Shift + + (más)**	**Alt + Shift + + (más)**	**Alt + Shift + + (más)**
Expandir todo el esquema	**Alt + A + E** **(en versiones más antiguas de Excel** **Alt + -)**	**Alt + A + E**	**Alt + A + E**
Colapsar todo el esquema	**Alt + A + C** **(en versiones más antiguas de Excel** **Alt + + (signo de más))**	**Alt + A + C**	**Alt + A + C**
Eliminar un esquema	**Alt + Shift + - (menos)**	**Alt + Shift + - (menos)**	**Alt + Shift + - (menos)**
Mostrar la ayuda para una función	**F1**	**F1**	**F1**
Abrir el cuadro de diálogo para nombrar un rango	**Ctrl + F3**	**Ctrl + F3**	**Ctrl + F3**
Ir a un nombre definido	**Ctrl + F3**	**Ctrl + F3**	**Ctrl + F3**

	Luego selecciona el nombre y presiona Enter	Luego selecciona el nombre y presiona Enter	Luego selecciona el nombre y presiona Enter
Insertar función SUMAR.SI	**Alt + H + U + I**	**Alt + H + U + I**	**No hay un atajo específico. Debe escribir la función manualmente.**
Insertar función CONTAR.SI	**Alt + H + U + O**	**Alt + H + U + O**	**No hay un atajo específico. Debe escribir la función manualmente.**
Insertar función PROMEDIO.SI	**Alt + H + U + A**	**Alt + H + U + A**	**No hay un atajo específico. Debe escribir la función manualmente.**
Insertar función SUBTOTALES	**Alt + D + B**	**Alt + D + B**	**No hay un atajo específico. Debe escribir la función manualmente.**
Seleccionar un nombre definido en una fórmula	**F3**	**F3**	**Fn + F3**
Seleccionar datos para un gráfico	**Ctrl + Shift + F5**	**Ctrl + Shift + F5**	**Ctrl + Shift + F5** **o** **Command + T**
Crear un gráfico rápido	**F11**	**F11**	**F11** **o** **Command + Alt + F1**
Cambiar entre tipos de gráfico	**F11** **Puedes utilizar las teclas de flecha para navegar entre tipos de gráfico**	**F11** **Puedes utilizar las teclas de flecha para navegar entre tipos de gráfico**	**F11** **o** **Command + Alt + F1**
Cambiar el estilo del gráfico	**Alt + J + S** **para abrir el panel de estilos de gráfico**	**Alt + J + S** **para abrir el panel de estilos de gráfico**	**No hay un atajo específico. Debe utilizar las opciones en la barra lateral de formato o el menú de formato.**
Editar los datos del gráfico	**Alt + F1**	**Alt + F1**	**F3**
Cambiar la selección entre filas y columnas	**Tab**	**Tab**	**Tab**

Mover el gráfico a una hoja nueva	**Alt + F1+Alt + N**	**Alt + F1+Alt + N**	**Command + Alt + F1**
Agregar o editar título del gráfico	**Alt + J + T** **para abrir el cuadro de diálogo de título del gráfico**	**Alt + J + T** **para abrir el cuadro de diálogo de título del gráfico**	**No hay un atajo específico. Debe seleccionar el gráfico y editar el título del eje directamente.**
Agregar o editar etiquetas de datos	**Alt + J + D** **para abrir el cuadro de diálogo de etiquetas de datos**	**Alt + J + D** **para abrir el cuadro de diálogo de etiquetas de datos**	**No hay un atajo específico. Debe seleccionar el gráfico y editar el título del eje directamente.**
Agregar o editar título del eje horizontal	**Alt + J + H** **para abrir el cuadro de diálogo de título del eje horizontal**	**Alt + J + H** **para abrir el cuadro de diálogo de título del eje horizontal**	**No hay un atajo específico. Debe seleccionar el gráfico y editar el título del eje directamente.**
Agregar o editar título del eje vertical	**Alt + J + V** **para abrir el cuadro de diálogo de título del eje vertical**	**Alt + J + V** **para abrir el cuadro de diálogo de título del eje vertical**	**No hay un atajo específico. Debe seleccionar el gráfico y editar el título del eje directamente.**
Agregar o editar fondo de gráfico	**Alt + J + B** **para abrir el cuadro de diálogo de fondo del gráfico**	**Alt + J + B** **para abrir el cuadro de diálogo de fondo del gráfico**	**No hay un atajo específico. Debe seleccionar el gráfico y editar el título del eje directamente.**
Seleccionar elementos de gráfico	**Ctrl + 1** **abrirá el panel de formato**	**Ctrl + 1** **abrirá el panel de formato**	**No hay un atajo específico. Debe seleccionar el gráfico y editar el título del eje directamente.**
Abrir el cuadro de diálogo Formato de objeto	**Ctrl + 1 + Ctrl + 3**	**Ctrl + 1 + Ctrl + 3**	**Command + 1 + Command + 3**